القصور الكلوي

1 د. تمام غزال

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

RBO Medicine

السلام عليكم

نبدأ معكم رحلتنا مع أولى المحاضرات لمادة المهارات السريرية من قسم البولية، متحدثين عن أعراض وتشخيص أشيع وأهم أمراض الكلية وهو القصور الكلوي، مع طريقة الفحص السريري، آملين السداد في إيصال المعلومة بشكلها الأفضل

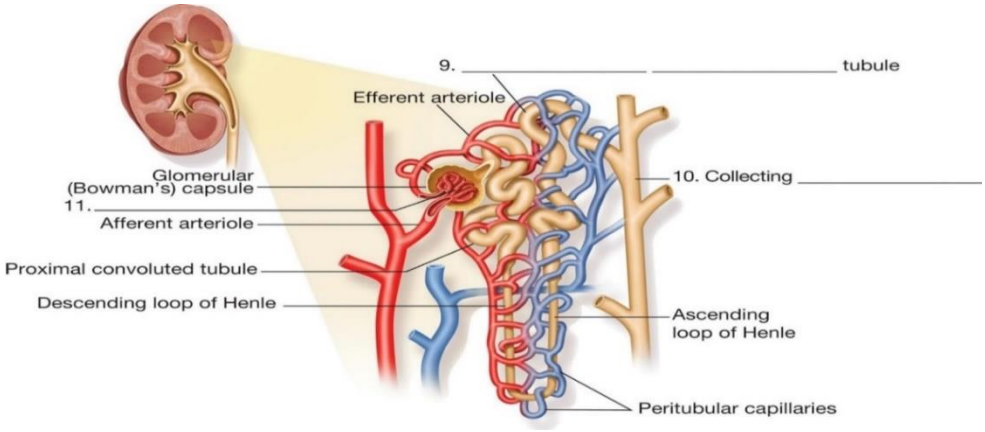
الفهرس

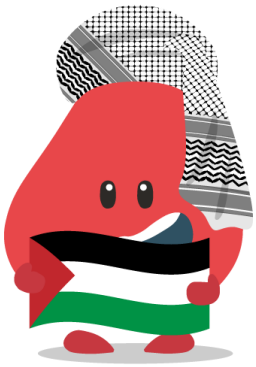
الفقرة	الصفحة
تذكرة بفيزيولوجيا وتشريح الكلية	2
الأعراض التي يراجع بها المريض عيادة طبيب الكلية	6
القصور (الفشل) الكلوي	11
استجواب المريض	20
الفحص السريري	24



تذكرة بفيزيولوجيا وتشريح الكلية

- تقع الكليتان خلف البريتوان على جانبي العمود الفقري وتزن 150 غ وطولها يساوي 3 فقرات تقريباً.
- تتكوّن الكليتان من الناحية النسيجية من **قشر Cortex ولُب Medulla**، القشر مكوّن بشكل أساسي من النفرونات، بينما اللُّب يحوي الأنابيب الجامعة وعُرى هانلي.
- تتألف الكلية الواحدة من وحدات وظيفية أساسية تقوم بترشيح الدم وإنتاج البول تسمى **النفرونات (Nephrons)**، حيث يبلغ عدد النفرونات في كل كلية حوالي مليون نفرون (كليون)، وكل منها **يشكل وحدة مستقلة قائمة بحد ذاتها**.
- الكلية عضو نبيل والنفرونات التالفة لا تتعوض.





النفرون Nephron

- يتألف النفرون البولي من الكبة الكلوية والأنبوب القريب وعروة هانلي والأنبوب البعيد.
- كل كبة كلوية مؤلفة من شرين وارد وشرين صادر، الشرين الوارد **أكبر** من الشرين الصادر كي يكون الضغط داخل الكبة الكلوية مرتفع جداً من أجل عمليّة الترشيح.

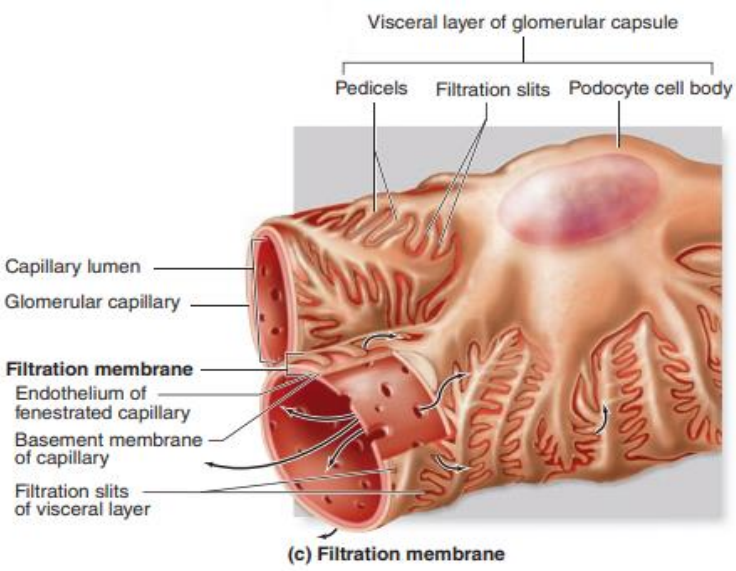
عمليّة الرّشح الكبيبي Glomerular Filtration

- تحدث في محفظة بومان، من أجل أن تعبر المواد إلى الرّشاحة، يجب أن تعبر عبر غشاء يُدعى **بغشاء التّرشيح** والذي يتكوّن من:

خلايا رجلاء Podocytes	الغشاء القاعدي Basal Mambrane	الظهارة المُثقّبة للشّعيرات الدّموية الكبيبيّة
تمتلك استطالات تدعى الأرجل، تتوضّع على الوعاء الشعري الكبي الوارد	يُشكل حاجزاً فيزيائيّاً يمنع جميع الجزيئات ذات الوزن الجزيئي الكبير كالبروتينات بالعبور من خلاله	وهي تملك سيتوبلازما رفيعة ليسمح بعبور المواد من خلالها

في حال وجود البروتينات ضمن البول، فإنه يوجد خلل في الغشاء القاعدي (باستثناء الحالات الفيزيولوجيّة).

- تقوم الكلية يومياً بطرح 180 ليتر من الرشاحة من الكبب الكلوية، وتنقّي الدّم **36 مرّة يوميّاً**[1]، ويسمى **البول الأولي**، يعاد امتصاص 99.5٪ من الرشاحة الأولية عن طريق **الأنابيب المعوجة القريبة** و**الأنابيب المعوجة البعيدة** ليطرح في الرشاحة النهائية (1.5 - 2 ليتر) على دفعتين أو ثلاث دفعات.
- يجب التمييز بين الرشح الكبي في كبة مالبيكي وعودة الامتصاص في الأنابيب القريبة والبعيدة وعروة هانلي.



(c) Filtration membrane

بعض مميّزات الكلية

- من أهم وظائف الكلية **الحفاظ على مكونات الوسط الداخلي ضمن الحدود الطبيعية**، حيث تضبط تراكيز مختلف الشوارد في الدم وسوائل الجسم (الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والبيكربونات وحتى الماء..)، ومنع المواد الهامّة والضروريّة لحاجة الجسم مثل البروتينات والغلوكوز من أن تطرح في البول فالكلية تشترك في التوازن الحمضي القلوي.
- بالإضافة لدورها الهام في تمديد البول وتكثيفه، حيث أن أول وظيفة تخسرها الكلية في **القصور الكلوي المزمن** هي **التكثيف**.
- الكلية لا تعتمد على التعصيب حيث يكون عملها **خلطياً بالدرجة الأولى** (أي تعتمد على الهرمونات)، فلا علاقة لها بالتأثيرات العصبية الذاتية (الودية والنظيرة الودية).
- حيث يوجد ألم كلوي عندما تكون الكلية بوضع متوتر أما أمراض الكلية بحد ذاتها فهي غير مؤلمة، ومنه فإن تعصيب الكلية يقتصر حصراً على **الإحساس بالألم**.

فكل نفرون ينظم نفسه بنفسه، فعندما تعمل الكلية تعمل كمليون عامل.

حالة سريريّة: RBO Clinical

ليس من الضروري خلال عمليات زراعة الكلية وصل أعصاب الكلية حيث نكتفي بوصل الحالب والوريد والشريان الكلوي وذلك لقلة أهميتها (الكلية المزروعة لا تحس).

[1] بتقسيم حجم الرشاحة الأولية (180 ليتر) في اليوم على حجم الدم في البالغ (5 ليتر).

الكلية كغدة صماء

تعتبر الكلية غدة صماء هامة، حيث بالإضافة إلى تأثر طبيعة عملها وضبطه بواسطة هرمونات عديدة، تقوم بإفراز العديد من الهرمونات والمركبات الحيوية التي يمكن أن تكون ذات تأثير ذاتي على الكلية أو ذات تأثير خارجي على أنسجة وخلايا هدف أخرى.

1. الهرمونات التي تضبط عمل الكلية:

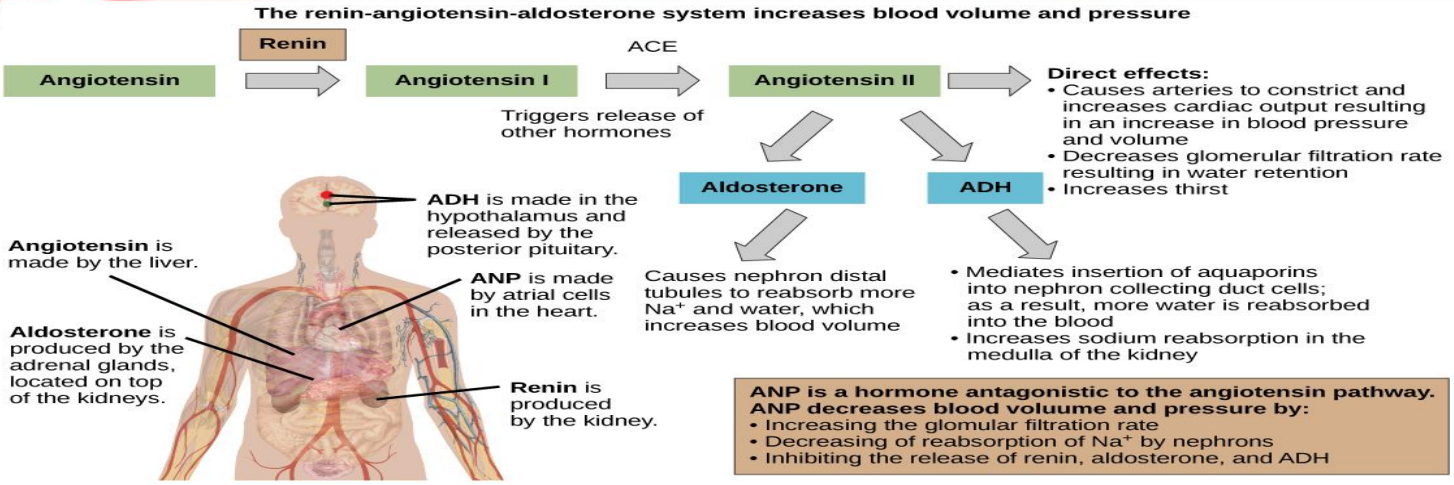
- ✓ **هرمون جارات الدرق PTH**: ينشط **عودة امتصاص الكالسيوم** عن طريق الأنابيب المعوجة البعيدة والجامعة **ويزيد طرح الفوسفات**.
- ✓ **الألدوستيرون Aldosteron**: يفرز من قشر الكظر **ويزيد من عودة امتصاص الصوديوم وطرح البوتاسيوم** من الأنابيب الجامعة والمعوجة البعيدة.
- ✓ **البتيد الأذيني المدر للصوديوم ANP**: يفرز من الأذينة اليمنى عند زيادة العود الوريدي إليها، ويقوم **بزيادة إطراح الصوديوم والماء** من الأنابيب الكلوية.
- ✓ **الهرمون المضاد للإبالة ADH**: وهو هرمون تطلقه النخامة الخلفية (العصبية)، **يزيد من إعادة امتصاص الماء** من الأنابيب المعوجة البعيدة والأنابيب الجامعة.

2. الهرمونات التي تفرزها الكلية وتؤثر في عملها الداخلي:

- ✓ **مجموعة الرينين أنجيوتنسين**: وهي مجموعة **مقبضة للأوعية** داخل الكلية (وبشكل عام أيضاً) تؤدي إلى التقليل من كمية الدم التي تعبر الشرينات الكلوية وبالتالي تقلل كمية البول المطروح.
- ✓ **مجموعة البروستغلاندين، ومجموعة الكينين كاليكرين**: تقوم المجموعتان الأخيرتان بدور معاكس لدور المجموعة الأولى، فهما تعملان على **توسيع الأوعية الكلوية** وبالتالي زيادة الرشح الكبّي وزيادة كمية البول، وبالتكامل بينهما يعيش الإنسان.

3. الهرمونات التي تفرزها الكلية وتؤثر في أعضاء أخرى:

- ✓ **الأريثروبيوتين Erthropoietin**: وهذا الهرمون يعمل على نقي العظام ويساهم في المراحل الأولى من تطور كريات الدم الحمراء ومنه مرضى القصور الكلوي يعانون من فقر الدم.
- ✓ **الشكل الفعال لفيتامين D**: تقوم الكلية بتحويل الفيتامين D إلى شكله الفعال (Calcitrol) (1.25 ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفرول) الذي **يحرّض امتصاص الكالسيوم من الأمعاء**، **وعود امتصاص الكالسيوم في الكلية**، **وتثبيت الكالسيوم في العظام** وبالتالي فإن مرضى القصور الكلوي يعانون من انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم ومن مشاكل في العظام (الحثل العظمي كلوي المنشأ).



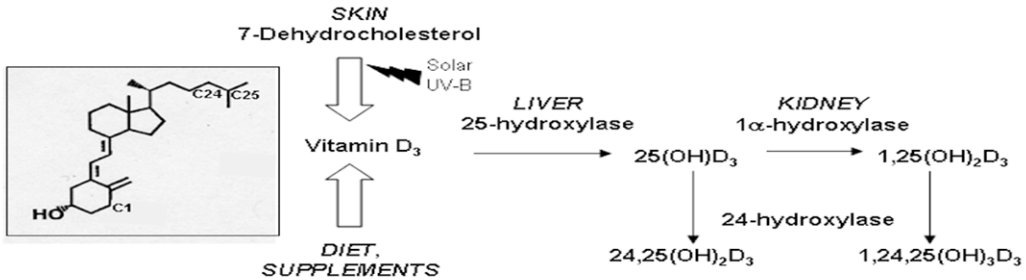
الهرمونات المفرزة من الكلية والمؤثرة بها

ملاحظات ونتائج مهمة

- عملية **الهدركسلة الأولى** للفيتامين D في **الكبد** في **الموقع 25** للكولي كالسيفرول.
- أما عملية **الهدركسلة الثانية** فتتم في **الكلية** في **الموقع 1** للكولي كالسيفرول.
  - وبالتالي فإن الكلية هي المسؤولة عن إنتاج **الشكل الفعال من الفيتامين D** (بالتعاون مع الكبد)، ومن الممكن أن تكون عملية الهدركسلة الثانية التي تتم في الكلية على **الموقع 24** للكولي كالسيفرول، فينتج لدينا المركب (24،25-ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفرول)، لكن هذه الحالة قليلة جداً تحصل بنسبة لا تتجاوز 5٪ والغالب أن تحصل الهدركسلة على الموقع 1 في الكلية.
- من خلال هذه الهرمونات (المفرزات) التي تنتجها الكلية نفهم سبب ترافق القصور الكلوي المزمن مع فقر دم شديد (مرتبط بالإيريثروبويتين)، وحالات عوز الفيتامين D المرضية (مرتبط بعمليّة الهدركسلة في الكلية)، بالإضافة إلى (الصرع – الكساح - تليّن عظام - اضطرابات الكلس والفوسفور...).

يعد فقر الدم من أهم أعراض القصور الكلوي المزمن.

- والآن قبل أن نبدأ باستعراض الأعراض التي يشكو منها مريض الكلية يجب أن نميز ما بين المرض المزمن والمرض الحاد، **نعتمد في التفريق على استمرارية المرض**:
  - مرض **مزمن** يدوم أكثر من 6 أشهر.
  - مرض **حاد** يدوم 6 أشهر وما دون.



عملية تشكيل فيتامين D الفعال

الأعراض التي يراجع بها المريض عيادة طبيب الكلية

- يعتبر تبدل **لون البول** أحد الأعراض الرئيسية التي يراجع المريض بها طبيب البولية، إذ يساعد تحديد اللون في وضع تشخيص أولي للحالة المرضية حيث أن **أكثر لون بول ممكن أن يأتي به المريض هو اللون الأحمر**.
- لون البول الطبيعي أصفر رائق، من الممكن أن تزداد كثافته أو تقل حسب ما يتناوله الشخص من أغذية وسوائل، لكن في بعض الحالات المرضية يمكن أن يتغير لون البول إلى البنّي أو الأسود أو حتى الأحمر (سنتناول في المحاضرة القادمة كيفية دراسة تحليل البول وتغير لونه).
  - في حالات **اليرقان** يكون لون بول المريض غامق جداً ويصل إلى **اللون الأسود**.
  - **لون البول البني** يدل على مشاكل **كبدية** ومشاكل في **الطرق الصفراوية** ومنه يلاحظ ارتفاع البيلروبين في البول[2].
  - أما حالات **احمرار البول** فتشاهد في إحدى الحالات التالية:

البورفيريا	البيلة الخضابية	الشمندر	البيلة الدموية: وجود دم في البول	الأدوية: الريفامبسين والفيتامينات

ليس كل بول أحمر يشير إلى وجود دم.

- ومن الأعراض الأخرى التي قد يراجع بها المريض العيادة هي **الألم**، **تكرار البول**، **وقلة حجم البول أو الذرام**، والذرام هو انقطاع البول (أي أقل من 50 مل/يوم).

متلازمة الهرس العضلي Crush Syndrome: 

- نتيجة تعرّض العضلات **لرض شديد**، تتحرّر كميّات كبيرة من الميوغلوبّين النّاتجة عن التخرّب الخلوي وتنتقل مع الدّم إلى الكلية ومن ثمّ إلى البول مسبّبة تحوّل لون البول إلى الأحمر، وهذا ما يدعى **بيلة الميوغلوبين**.
- وهو خطير لأنها تؤدّي إلى **قصور كلوي حاد** نتيجة تراكم الميوغلوبّين في الكلية ويسبب انسداد الأنابيب البولية فيأتي المريض يعاني من انقطاع بول (أقل من 50 مل).
- نفحص **البولة والكرياتينين** للمريض فإذا كانت مرتفعة نجري للمريض تحال دموي[3] كي لا يتحول القصور الكلوي الحاد إلى قصور كلوي مزمن.

---

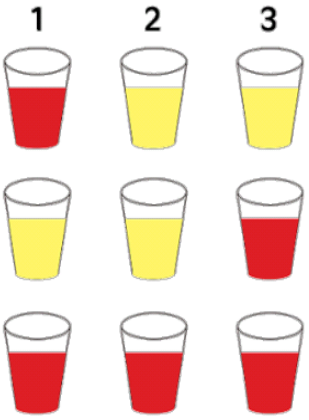
[2] البيلروبين المرتفع في البول هو البيلروبين المباشـــر المقترن الذي يرتفع إما باليرقان الانســـدادي أو في المشـــاكل الكبدية، أما في اليرقان الانحلالي فتركيز البيلروبين المباشر في البول يكون طبيعي.

[3] التحال الدموي Haemodialysis: هو عملية تنقية دم الشخص الذي لا تعمل كليته بشكل طبيعي حيث يقوم بتنقية الدم من الكرياتينين واليوريا والمواد الضارة الأخرى.

البيلة الدموية Hematuria:

بداية نقصد بها وجود الهيموغلوبين والكريات الدم الحمراء في البول، حيث أن الهيموغلوبين قادم من انحلال بعض الكريات أثناء وجودها في البول وليس من الدوران، و يُكشف عن نوع البيلة الدّموية من خلال اختبار الأقداح الثّلاثة Three glass test حيث يطلب من المريض التبول في ثلاث أقداح[4] على التتالي.

فنميز الحالات الآتية:



- وجود دم في الأنبوب الأول ← بيلة دموية بدئية ← تشير إلى مشكلة في الإحليل
- وجود دم في الأنبوب الثالث ← بيلة دموية انتهائية ← تشير إلى مشكلة في المثانة
- وجود دم في الأنابيب الثلاثة ← بيلة دموية شاملة ← تشير إلى مشكلة في الكلية

يمكن التفريق بين حالات البيلة الدموية من خلال ملاحظة الدم الخارج مع البول، فالدم الآتي من الكلية (بالتحديد من الكبب الكلوية) لا يتخثر (بسبب إفراز الكبب مادّة مضادّة للتخثّر)، أما القادم من المسالك البولية سيحوي خثرات دموية.

في بعض حالات تحليل البول الأحمر، نُلاحظ وجود كميّات من الهيموغلوبّين الناتج عن تحطّم كريات الدم الحمراء مع ارتفاع ضئيل في الكريّات الحمراء، هذه الحالة تُدعى بالبيلة الخضابيّة Hemoglobinuria.

البورفيريا Porphyria:

اضطراب وراثي أو مكتسب يصيب إنزيمات معينة في مسار التخليق الحيوي للهيم مما يؤدي لإنتاج البورفيرنات وسلائفها وزيادة إفراز الهيم في البول والبراز كما تسبب مشاكل عصبية بالدرجة الأولى ولها تأثيرات على الجلد ويحفز هذه الحالة دواء الريفامبسين ومضادات حيوية أخرى.



[4] وجود الدم في الأنابيب الثلاثة تشير إلى مشكلة في الكلية أشيع سبب لها هو التهاب الكبب والكلية.

الانسداد البولي Obstruction

- ما يلاحظه المريض هو عدم تبوله **لفترة طويلة** من الزمن (يومين مثلاً) وهذا أمر خطير جداً، لتراكم السموم الآزوتية في الجسم ومن الممكن أن يودي بحياة المريض.
- فصعوبة التبول من الممكن أن تكون نتيجة لوجود مشاكل تضغط على جزء من الطريق البولي أو تغلقه، مثل: (**مشكلة في البروستات** - **تضيُّق الإحليل** - **حصاة مثانية** - **اعتلال عصب عنق المثانة** - **حصيات كلوية تسد الحالب**...)، وهنا تكمن المشكلة في **المسالك البولية** والمثانة ممتلئة بالبول.



صورة توضح شكل المثانة الكروية

- تدعى هذه الحالة **بالمثانة الكروية**، وعند قرع المثانة الكروية ستكون ردة الفعل عندها:
  - **أصمية**: في أغلب أجزائها **الممتلئة** بالبول.
  - **طبلية**: في الأجزاء **الفارغة** العلوية.
- وهذه المشكلة يمكن أن يتم حلها بسهولة، من خلال **التصوير بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو)** نجد أن المثانة مملوءة جداً بالبول، ويمكن علاج الانسداد **بالقثطرة البولية (Folycatheter)**، وتوسيع الإحليل او علاج سببه (استئصال الحصاة أو البروستات مثلاً).

من بعض المضاعفات الخطيرة للانسداد البولي الإنتانات البولية المتكررة واستسقاء الحالبين وضخامة الكلية.

- من الممكن أن يكون سبب عدم تبول المريض أخطر بكثير، فعند فحص المريض بالإيكو نجد أن **مثانته فارغة** ولاتحوي بول، هذه الحالة تدل على **قصور كلوي شديد**، وهي من **أخطر** أمراض الكلية حيث تحتاج إلى دراسات معمقة وأخذ الخزع والكثير من الصور لمعرفة سبب عجز مليون نفرون عن العمل.

الخلاصة The summary:

- الشكوى من **عدم التبوّل** يمكن أن تكون بسببين:
  - الطريق البولي مسدود لسبب ما ونقوم بفحص إيكو فنجد **المثانة ممتلئة** (المثانة الكرويّة)، وعند القرع عليها نجد أن ردّة الفعل تكون أصميّة.
  - الكليتان لا تشكلان البول فتكون المثانة فارغة وهذا يدل على قصور كلوي شديد.

يوجد استقصاءات لمعرفة سبب الانسداد ومنها الكرياتينين وفحص البول الراسب وبعض الشوارد، فحص البول يفيد بأكثر من 70 % من حالات مرضى الجهاز البولي.

RB Enriching ملاحظة آربيسيزية:

- الحصيات التي تسبب انقطاع البول تكون في الإحليل أو المثانة، أما حصيات الحالب والحويضة فلا تسبب انقطاع البول إلا في حال وجود كلية سليمة واحدة فقط، أو وجود حصيات في الحالبين.

خلال عملية التبول السوية يجب أن يُغلق الحالبين بشكل كامل عن طريق عضلات المثانة لمنع عودة البول إليهما ومن ثم إلى الكلية في حالات مثل الجذر المثاني الحالبي والقلس البولي والتي يمكن أن تضر كثيراً بالكلية.

عدم استمساك البول (السلس البولي) Urinary Incontinence

❖ وهو عدم القدرة على الاحتفاظ بالبول داخل المثانة.

أنواع السلس البولي:

1. السلس البولي بالإفاضة (البوال بالإفاضة) Overflow Incontinence:

- هي حالة تمتلئ فيها المثانة بالبول لدرجة أكبر من سعتها فتتمدد، حيث تقوم بإمرار كميات من البول الفائض لا إرادياً وتكون التقلصات غير كافية للتغلب على مقاومة الإحليل (بسبب الانسداد)، ويرجع هذا الاضطراب إلى مشكلة عصبية كبيرة في المثانة.
- فيتسرب البول بشكل نقاط تكمن خطورتها في إمكانية عودة البول إلى الحالبين (جزر مثاني حالبي) والكلية مسبباً استسقاءات وتخرباً في نسيج الكلية (فشل كلوي).
- تصيب الأشخاص المصابين بالسكري في العمر المتقدم ومتلازمة ذيل الفرس بسبب اعتلال الأعصاب.

2. السلس البولي الجهدي Stress Incontinence:

- حالما يرتفع الضغط في الجوف البطني عن حد معين (عند الضحك الشديد مثلاً) يفقد الشخص القدرة على حصر البول، وتشاهد بشكل أساسي عند النساء.
- يكثر السلس البولي الجهدي عند النساء نتيجة الضعف في مصرة الاحليل الباطنة بسبب الحمل والولادات وقد يحدث عند الذكور بعد عمليات البروستات.

3. السلس البولي الإلحاحي Urge Incontinence:

- يحدث في حالات الالتهاب أو وجود ورم مما يؤدي لزيادة حساسية المثانة وتتهيج المثانة حيث يضطر المريض إلى التبول مرات عديدة ونلاحظ حالتين:
  - إذا كانت كمية البول قليلة فهذه الحالة هي عسر بول.
  - أما إذا كانت كمية البول كبيرة فهي بيلة تفهة ناتجة عن نقص هرمون الـ ADH.

من أهم أسباب السلس البولي: IMPORTANT

- مشاكل عصبية في المثانة والنخاع الشوكي.[5]
- ضعف في المصرة المثانية (خصوصاً بعد الولادات الكثيرة عند النساء في سن اليأس حين يُصَبن بحالة هبوط تناسلي بعد جفاف المناطق التناسلية).
- الإصابة بالإنتان البولي والتهاب الإحليل أو المهبل أو السدادة البرازية.
- استخدام المدرات البولية مثل: لازكس، أدوية الضغط (من الممكن أن تحدث إدرار بولي).
- البيلة التفهة الناتجة عن نقص هرمون الـ ADH.[6]

أنماط السلس البولي:

1. السلس البولي الليلي Nocturnal Incontinence:

- طبيعي عند الأطفال دون الثلاث أو الخمس سنوات، أما في حال استمر أكثر من ذلك سيكون هناك مشكلة مرضية حقيقية قد ترجع إلى أسباب وراثية أو نفسية.
- يكون علاجه بتدريب المثانة على ضبط البول ليلاً بعدم الإكثار من السوائل، ومن الممكن إعطاء بعض الإبر المقوّية لعضلة معصّرة المثانة والتي تزيد من حساسيتها.



[5] في المثانة مثل الشوك المشقوق Spina Bifida، رضوض على النخاع الشوكي (ذيل الفرس)، حيث تؤدي إلى أذية عصبية سفلية (عصبون محرك سفلي) تؤثر على الأعصاب نظيرة الودية إن كانت في مستوى الشدفات العجزية المتحكمة بالمثانة، لتسبب الحالة المسماة المثانة العصبية الرخوة Flaccid Neurogenic Bladder.

[6] حيث أن نقص هرمون الـ ADH يؤدي إلى زيادة كمية البول المطروح ويسبب حدوث سلس البول بالإفاضة نتيجة لامتلاء المثانة.

2. السلس البولي النهاري Diurnal Incontinence:

وهو خطير جداً، لكن يجب التميز بين:

- **الأطفال:** الذين ينشغلون بألعابهم وبرامجهم الإلكترونية ويؤخرون تبولهم إلى الحد الذي لم تعد المثانة قادرة على حصر البول فيه، ترتخي العضلة وهذه الحالة **ليست مرضيّة** و**وليست سلس بولي نهاري** (باعتبار معظم الأطفال لديهم سلس بولي ليلي).

أما الحالات المرضيّة مثل البوال بالإفاضة فيجب علاجها بشكل جدّي من خلال **قثطرة بولية دائمة**.

- **النساء:** أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والإنتانات البولية من الرجال بتسعة أضعاف نظراً **لقصر الاحليل** لديهن (3-4 سم بينما يبلغ طول الإحليل عند الرجال 10-12 سم) وكونه **أوسع من إحليل الرجل**.

ملاحظات:

- المشاكل البولية عند النساء أشيع بكثير من الرجال.
- في أمراض السّلس التي لا يُرجى شفاؤها (الشّلل أو الفالج...الخ) يتم اللّجوء إلى تفميم المثانة (فغر) Cystostomy، أي نضع قثطرة بوليّة عبر جدار البطن من أجل تفادي الإنتانات.

القصور (الفشل) الكلوي Renal (Failure) Insufficiency

كان سابقاً يسمى القصور الكلوي لكن سمي اليوم المرض الكلوي لما تسببه كلمة قصور من آثار نفسية على المريض.

القصور الكلوي هو فشل الكلية في تنقية الدم من الفضلات وهو ليس مرضاً بحد ذاته وإنّما هو نهاية المطاف للعديد من الأمراض التي تصيب الكلية، وله نمطان **حاد** *Acute* و**مزمن** *Chronic*.

إذا كانت كمية البول:

- **أكثر** من 200 مل/ساعة يدعى **بوال**.
- **أقل** من 400 مل/يوم يدعى **شح البول**.
- **أقل** من 50 مل/يوم يدعى **زرام**.

هناك أربعة أشكال رئيسية للأذية الكلوية:

1. القصور الكلوي الحاد أو الأذية الكلوية الحادة Acute Renal Failure (AKI):

- هي أذية حادة تحصل على كلية سليمة، يحدث فيها ارتفاع في نواتج الاستقلاب (كالبولة والكرياتينين) في الدم **بشكل سريع ومفاجئ** خلال ساعات لأيام.
- يتميز القصور هنا بأنه يستمر لعدة أسابيع **على الأكثر** ويكون قابل للشفاء (**عكوس**) كما يعاني المريض من شح وانقطاع بول كما قد يتطلب أحياناً غسيل كلى لعدة مرات.

2. القصور الكلوي المترقي بسرعة سريرياً:

- صفاته **متوسطة** بين الحاد والمزمن، وهو عبارة عن تدهور بالوظيفة الكلوية يحدث فيه ارتفاع لنواتج الاستقلاب بشكل متدرج خلال أسابيع لأشهر.

3. القصور الكلوي المزمن أو الداء الكلوي المزمن(Chronic Renal Failure (CKD:

- أذية كلوية متفاقمة خلال فترة طويلة (أشهر- سنوات)، تزداد خلالها نواتج الاستقلاب **تدريجياً وبشكل بطيء** (البولة والكرياتينين).
- لا يمكن أن تتراجع الأذية فهو تلف مستمر **غير عكوس** في الوحدات الوظيفية الأساسية للكلية مما يزيد تراكم الفضلات ونواتج الاستقلاب والبولة في سوائل الجسم، وذلك لأن الخلايا الكبية نبيلة لا تتجدد بعد تخربها، فيكون الهدف من العلاج تأخير الوصول إلى القصور الكلوي النهائي.
- يتطور لدى المريض خلال سنوات **بوال** في **المراحل المبكرة**، **وشح أو انقطاع بول** في **مراحل متأخرة** كما يحتاج المريض لغسيل كلى طيلة حياته.
- تكون بداية هذه المرض **غير عرضية**، أي أن المريض لا يشكو من أي عرض أو ألم مع إمكانية وجود وهن عام فقط، ومع تفاقم الحالة تتراكم السّموم اليوريميائية Uremia[7] (ارتفاع مستويات البولة في الدم) وتظهر أعراض عديدة.
- يقسم القصور الكلوي المزمن إلى ثلاث مراحل حسب تطور الحالة:

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
نسبة التلف من 40-75%	نسبة التلف بمعدل 75-90%	نسبة التلف أكثر من 90% شديد
الكلية هنا **قادرة** على المعاوضة وغير قادرة على طرح السموم وتكون هذه المرحلة **غير عرضيّة**	الكلية **لا تستطيع** المعاوضة	الكلية **لا تستطيع** المعاوضة
▪ تبقى نسبة الكرياتينين في الدم **تساوي 1** (بسبب المعاوضة الكلويّة). ▪ الرشح الكبي طبيعي[8].	▪ تتميز **بارتفاع** البولة والكرياتينين والإصابة بفقر الدم، كثرة إدرار البول، وهن، تعب، قلة شهية، إقياء، غثيان، حكّة. ▪ الرشح الكبي 60-90 مل/د.	▪ تظهر هنا جميع أعراض القصور الكلوي مع اختلال في نسب الشوارد في الجسم.

[7] Urea in blood.

[8] معدل الرشح الكبي الطبيعي 90-100 مل/د.

مراحل الداء الكلوي المزمن

☒ إن الداء الكلوي المزمن يشير إلى **تراجع غير عكوس** في الوظائف الكلوية ولا شفاء منه خاصة في مراحله الأخيرة.

↙ يتمُّ تصنيف القصور الكلوي المزمن بالاعتماد على معدّل الرشح الكبّي إلى خمس مراحل:

1	2	3	4	5
لا عرضية، معدل الرشح الكبي طبيعي ومستوى الكرياتينين في الدم طبيعي	لا عرضية[9]، يكون GFR منخفضًا باعتدال ضمن المجال 89-60 (مل/د) وكرياتينين الدم طبيعي	GFR منخفض ضمن المجال 59-30 (مل/د) وهي أول مرحلة من القصور الكلوي السريري حيث يكون مستوى الكرياتينين في الدم مرتفعًا بين 2-1 (ملغ/دل)	GFR يساوي 29-15 (مل/د) وقيمة الكرياتينين أكثر من 2 ملغ/دل	GFR تحت الـ 15 (مل/د)، وتكون قيمة الكرياتينين أكثر من 2.7 (ملغ/دل)

↻ في المرحلة الخامسة يسمّى القصور الكلوي المزمن بـ: **الدّاء الكلوي المزمن النّهائي** حيث لا يكتفى بالمعالجات المحافظة، بل يحتاج المريض إلى معالجات معاوضة عن الكلية مثل التحال الدموي أو التحال البريتواني (الرحض البريتواني) أو زرع الكلية، وقد يموت المريض إذا لم يحصل على العلاج.

4. الأذية الكلوية الحادة على أرضية داء كلوي مزمن:

☒ **خطير جداً**، يحدث فيه ارتفاع سريع للكرياتينين عند شخص لديه ارتفاع سابق بالكرياتينين.

في حال أتى المريض بإقياء وإسهال ولم يعالج ستحبس الكلية سوائل كثيرة مما يسبب حدوث **تنخر أنبوبي** (تخرب نفرونات الكلية)، أي أن التجفاف حين يترك دون علاج سيؤدي إلى قصور كلوي حاد وإذا تم إهماله سيتحول إلى قصور كلوي مزمن.

[9] في المرحلة الأولى والثانية لايوجد قصور كلوي سريري لكن يكون لدى المريض دلائل على الأذية الكلوية.

أعراض وعلامات القصور الكلوي

ما هو الفرق بين العرض والعلامة؟

- **العرض**: يشكو منه المريض (ألم في مكان ما مثلاً).
- **العلامة**: يجب على الطبيب اكتشافها (تغير لون لمكان ما، انتفاخ...).

والآن سنتحدث عن بعض أعراض وعلامات القصور الكلوي:

الحماض الاستقلابي Metabolic acidosis:

للكلية دور هام في الحفاظ على التوازن الحمضي القلوي، كما أن العضوية بشكل طبيعي تكون في **وسط قلوي** (7.35 - 7.42)، فلدينا ما يقارب 14000 ميلي مول من الحموض العضوية **المتبخرة** عن طريق الجهاز التنفسي (CO_2)، ولدينا ما يقارب 60-80 ميلي مول من الحموض **غير المتبخرة** (الفوسفات والكبريتات والآزوتات والشوارد القادمة من الطعام بالإضافة للبروتونات) يجب أن تطرح منحلة في البول عن طريق الكلية.

وعند الإصابة بالقصور الكلوي سيفقد المريض القدرة على إطراح هذه المواد الحامضية، وسوف تتراكم في الدم وتستهلك البيكربونات ويُصاب المريض **بالحماض الاستقلابي**، ويلاحظ هنا أن المريض يدخل في حالة **فرط التّهوية** (تنفس كوزماول) وذلك للتخفيف من الحمّاض (للتخلص من CO_2).

اضطرابات الشوارد Electrolyte disturbances:

أهم عضو ينظم الشوارد في الجسم هو **الكلية** ففي حالة القصور الكلوي:

انخفاض كلس الدم	ارتفاع معدل الصوديوم	ارتفاع البوتاسيوم في الدم
يؤدّي إلى تلين العظام، وفي الحالات المتقدّمة يمكن أن يُحدث نوب صرع وتكزّزات وتشنّجات عضليّة	يؤدي إلى ارتفاع التوتر الشرياني	الذي من الممكن أن يؤدي إلى توقف القلب بوضعية الانبساط

حيث أن:

- مستوى البوتاسيوم السَّوي في الدم 3.5-5.5.
- مستوى الكالسيوم السَّوي في الدم 8.5-10.5.



1. ارتفاع معدل الصوديوم:

بسبب زيادة إفراز الألدوستيرون الذي يسبب حبس الصوديوم والماء مما يؤدي إلى ارتفاع التوتر الشرياني وحدوث وذمات.

2. انخفاض كلس الدم:

يؤدي إلى تلين العظام، وفي الحالات المتقدمة يمكن أن يحدث نوب صرع أو تكززات وتشنجات عضلية ونقص في تحويل فيتامين د إلى شكله الفعال ففي حالة نقص الكلس الناتج عن القصور الكلوي نقوم بإعطاء المريض فيتامين D بشكله النهائي الفعّال.

ما هي آلية تليّن العظام؟

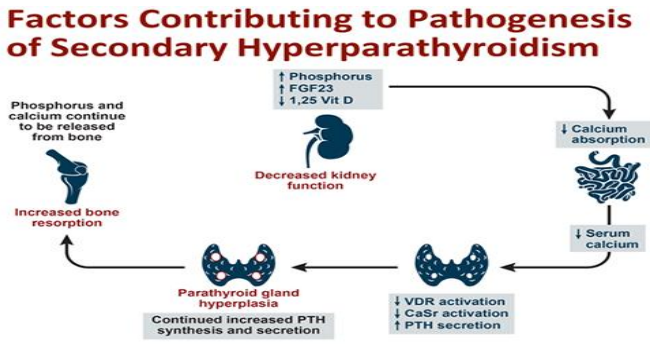
القصور الكلوي المزمن يؤدي إلى **احتباس الفوسفور ونقص تشكّل الفيتامين D**.

الفوسفور يرتبط بالكالسيوم الحر ويشكّل فوسفات الكالسيوم، أما نقص فيتامين D يؤدي إلى نقص امتصاص الكالسيوم من الأمعاء.

ومنه فإن نقص الكالسيوم مع ارتفاع الفوسفور يؤدي إلى **تفعيل جارات الدّرق وإفراز الـ PTH** وزيادة ارتشاف الكلس من العظم، الأمر الّذي يُضعفه.

كذلك ارتفاع فوسفات الكالسيوم يؤدّي إلى تراكمه ومن الممكن أن تترسب في بطانة الأوعية الدموية مسببة تكلس في جدران الشرايين.

إذا تأخر مريض القصور الكلوي بتناول فيتامين D يؤدي ذلك إلى فرط نشاط جارات الدرق ثانوي أو ثالثي أو رابعي.



EXTRA

يدعى نشاط جارات الدرق المصاحب للقصور الكلوي بفرط نشاط جارات الدرق الثانوي secondary Hyperparathyroidism

3. ارتفاع البوتاسيوم في الدم:

حيث يتعلق طرح شوارد البوتاسيوم بحجم البول ويزداد في حالة الشح أو انقطاع البول وقد يؤدي ذلك لتوقف القلب بوضعية انبساط لذلك يُمنع مريض القصور الكلوي عن الموز وبعض الكوكتيلات والعصائر لاحتوائها على شاردة البوتاسيوم.

ومن الإسعافات الأولية السريعة لخفض معدل البوتاسيوم هي إعطاء المريض الكالسيوم Ca لأنه المنافس الرئيسي للبوتاسيوم.

إن أخطر أعراض القصور الكلوي هو ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.

فقر الدم Anemia:



- من أهم العلامات التي تفرق القصور الكلوي المزمن عن الحاد هي فقر الدم ونقص الكلس وذلك لأن القصور الكلوي الحاد لا يحدث فيه فقر دم.
- في الحالة الطبيعية:
  - إذا كانت المريضة فتاة شابة لديها طمث شهرياً من الطبيعي وجود فقر دم لديها.
  - إذا كان المريض شاب ولديه فقر دم نبحث عن سبب فقر الدم.
- يحدث فقر الدم بسبب:
  - تراكم السموم اليوريميائية مما يؤدي إلى قصر عمر الكريات الحمراء (من 120 يوم طبيعياً إلى حوالي 15 يوم عند مرضى القصور بسبب انحلال الكرية الحمراء).
  - نقص إنتاج هرمون الأريتروبيوتين الهام لتصنيع الكريات الحمراء في نقي العظام.
- ونلاحظ عند مرضى القصور الكلوي المزمن السحنة الترابية (لون وجههم أصفر شاحب ترابي).
- إذ ينتج اللون الترابي الشاحب من: فقر الدم (الشحوب)، ترسب البولة والأصبغة البولية[10] (اللون الترابي).
- علاج فقر الدم: فموياً بإعطاء أقراص حمض الفوليك B9، أقراص الحديد، أريثروبيوتين، نقل دم.

احتكاكات تامورية واحتكاكات جنبية:

- تترسب السموم اليوريميائية بين وريقتي غشاء التامور أو من الممكن أن تترسب بين وريقتي غشاء الجنب، وإن ترسب هذه السموم سوف يحدث انصباب مما يعطي احتكاكات تسمع بوضوح (دعسة الثلج)، وقد تتسبب بحدوث قصور قلب وبالتالي نقص تروية ومنه ارتفاع الضغط الشرياني.
- هذه العلامة تُعد من العلامات المتقدمة جداً في القصور الكلوي، والمريض بحاجة لغسيل كلية مباشرةً أو كلية اصطناعية وإلا سيفقد حياته.

سبات ذهني:

- في المراحل الأخيرة من القصور الكلوي يمكن أن يصاب المريض بسبات ذهني، فالارتفاع الكبير لمستوى البولة والكرياتينين يؤثر سلباً على الدماغ، مما يدخل المريض في حالة السبات والغيبوبة.[11]

ارتفاع الضغط الشرياني الثانوي.

[10] الأصبغة البولية: هي الأصبغة التي من المفترض أن تطرح مع البول.

[11] مستويات الكرياتينين الطبيعية هي: عند النساء (0.6-1.1ميلليغرام/ديسيلتر دم)، وعند الرجال (0.8-1.3ميلي غرام/ديسيلتر دم).

تذكرة سريرية

- يصنف ارتفاع الضغط الشرياني إلى:
  - ✓ **أولي (بدئي - أساسي)**: وهو مجهول السبب ولكن في معظم حالاتها تكون أمراض وراثية ويشمل 90٪ من حالات ارتفاع التوتر الشرياني، وغالباً ما يظهر هذا الصنف في منتصف الحياة (30 - 50 سنة)، وهنا يكون العلاج عَرَضياً، أي أننا نعالج ارتفاع الضغط بخافضات الضغط الشرياني فقط وهو علاج مستمر مدى الحياة.
  - ✓ **ثانوي (أي أن هناك سبباً واضحاً لارتفاع الضغط)**: ويشمل 10٪ من الحالات، ومن أهم الأسباب لارتفاع الضغط الشرياني الثانوي هو الاضطراب الكلوي، كما قد يكون السبب غدّياً (كمتلازمة كوشينغ)، وهنا يكون العلاج سببياً أي أننا نعالج سبب ارتفاع الضغط فتزول المشكلة بحيث تكون فترة العلاج مؤقتة أي يكون قابل للعلاج.
- الضغط الشرياني والكلية توأمان متلازمان فالضغط الدموي المرتفع من أخطر العوامل على حياة الإنسان فمن الممكن أن ينفجر أحد الشرايين الدماغية فيسبب نزيف داخلي أو يسبب أذية عصبية، كما من الممكن أن تؤذي شبكية العين ويسبب نزف داخلها.
- يكون بسبب نقص طرح الصوديوم (احتباس صوديوم)، مما يسبب احتباس ماء الذي بدوره يرفع الضغط الشرياني.

ملاحظات:

- الكلية عملة ذات وجهين إما أن تكون ضحية لارتفاع الضغط الشرياني (المجهول السبب)، أو أن تكون هي السبب لهذا الارتفاع.
- كل مريض ضغط سيكون لديه قصور كلوي وكل مريض قصور كلوي سيكون لديه ارتفاع بالضغط.
- دائماً في الطب الداخلي نفضل العلاج السببي على العلاج العرضي.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

- غثيان، فواق (حازوقة)، نقص شهية، تراكم البولة والكرياتينين في اللعاب مسببة رائحة فموية مزعجة (الرائحة اليوريميائية)، إسهال، إمساك، إقياء، قهم (نقص في الشهية).
- بالإضافة إلى القرحات الهضمية حيث تقوم الكلية عادةً بتخريب نسبة كبيرة من هرمون الغاسترين (المفرز من الخلايا الصماوية G في المعدة والذي يحرض الخلايا الجدارية على إفراز الحمض المعدي)، وفي حالة القصور الكلوي فإن تلك النسبة من الغاسترين (40٪) ستبقى في الدم وتعود لتحفز إفراز الحمض المعدي مما يسبب القرحات التي قد تؤدي إلى نزوف هضمية في المراحل المتأخرة.
- كما قد يحدث إقياءات دموية في حالة القصور الكلوي نتيجة ترسب بلورات البولة على الغشاء المخاطي للأمعاء مما يسبب تقرحات وجروح وبراز زفتي في حالة النزف الهضمي.

الحكة وغياب لمعة الشعر:

- **الحكة**: تسببها ترسبات **أملاح فوسفات الكالسيوم** تحت الجلد (تذكر آلية تليّن العظام).
  - (قصور كلوي ← احتباس فوسفور ← ارتفاع كالسيوم ← تشكل فوسفات الكالسيوم ← تراكمه تحت الجلد).
  - كما قد تحدث خدوش نتيجة حكة المريض والأظافر غير عقيمة مسببة حدوث إنتانات.
- **غياب لمعة الشعر**: بسبب **ضمور الغدد الدهنية** (بسبب الانسمام اليوريميائي)، المتوضعة في جذر الشعر والمسؤولة عن لمعان الشعر الطبيعي.
  - فقر الدم ونقص الكلس لهما تأثيرات على الشعر فيصبح ضعيف وخفيف ورفيع.

انقطاع الطمث Amenorrhea:

- من أعراض القصور الكلوي **المزمن** انقطاع الطمث وغياب الإباضة والعقم، وغالباً ما تتراجع الأعراض بعد زرع الكلية.
- نظراً لعدم قدرة الهرمونات الجنسية على العمل على مستوى مستقبلاتها بسبب **الوسط اليوريميائي**.
- الحمل في هذه الحالة **خطير ومهدّد بالاسقاط** نتيجة البيئة السّامّة للجنين، عادة لا يتم الحمل وتكون نسبة الحمل قليلة بسبب تراجع النمو[12].
- يعاني المريض من الكدمات Ecchymosis والفرفرية Purpura:
  - والسبب في ذلك خلل في عمل الصفيحات ناجم عن الوسط اليوريميائي؛ فيُصاب المريض بالكدمات عند أي رض خفيف بسبب الخلل الحاصل في عملية التخثر.
- الاضطرابات الهرمونية تؤدي إلى انقطاع الطمث، فعند مرضى قصور الكلية هذا يعني **توقف الاطراح** وبالتالي ستتراكم الهرمونات مما يؤدي إلى نقصانها.

الوذمات:

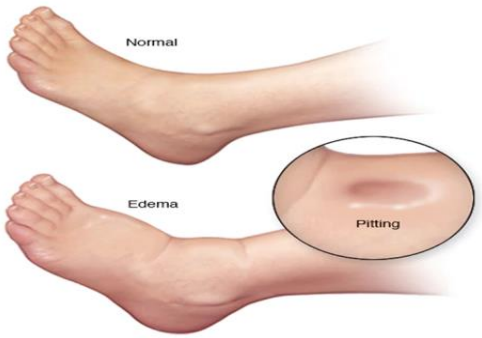
- احتباس السوائل يشكل **وذمات انطباعية**.[13]
- الأمراض البوليّة الإنتانيّة لا تسبب وذمات لكن كلّ ما يطرح بروتين في البول يسبب وذمات انطباعيّة.

---

[12] وذكر الدكتور أيضاً قد يتم الحمل ولكن بشروط معينة: هي تكثيف جلسات غسيل الكلى (لا تؤثر على الجنين) والتوقف عن الحمية بالإضافة لمراقبة الحمل عند الطبيب ويفضل كل أسبوع.

[13] الوذمة الانطباعية تترك أثر على الجلد عند الضغط عليها وتحدث بسبب احتباس سوائل نتيجة أمراض كلوية، قلبية، كبدية، صدرية، بينما الوذمة اللاانطباعية تنتج عن تراكم مواد أخرى غير السوائل نتيجة قصور في الغدة الدرقية أو مشاكل في الأوعية اللمفاوية (نتيجة نقص معدل الرشح الكبي GFR).

تنتج الوذمات عن تسرب الألبومين (المسؤول عن الضغط الغرواني ضمن البلازما) ضمن البول، وبالتالي يؤدي لنزح السوائل إلى الخلال، وتشكل وذمات (المتلازمة النفروزية).



تكون هذه الوذمات انطباعية، بالصباح تكون بالوجه وأسفل الظهر، وبالمساء بالطرفين السفليين فالوذمة الانطباعية متنقلة غير مؤلمة.

وتكون حصراً بالطرفين، فالوذمة بطرف واحد تكون ناجمة عن مشاكل غير كلوية (مشاكل لمفاوية، مشاكل بالحوض دوالي...).

تحدث الوذمات بسبب تراكم السوائل وقد تكون بالمحيط وتتجه للمركز أو قد تكون بالأحياز (التامور، الجنبة، البريتوان، القحف).

الألم (القولنج) الكلوي Renal colic:

تعريفه: القولنج الكلوي هو ألم شديد يبدأ بالخاصرة، وينتشر نحو العانة والأعضاء التناسلية والعجان، ويعد من أصعب أنواع الآلام ويحتاج إلى مسكنات.

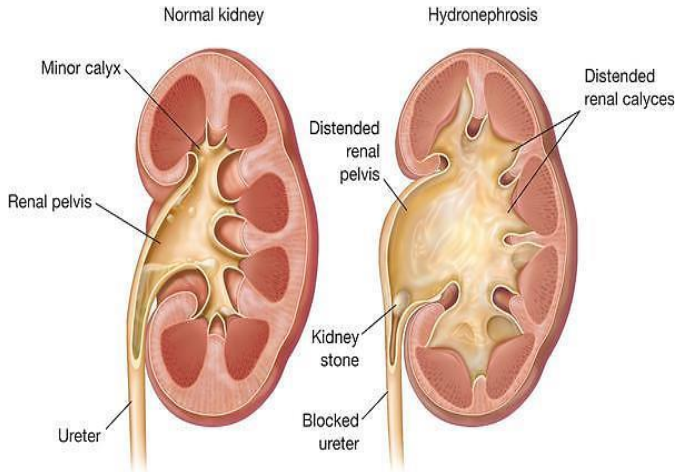
سببه: ينتج عن انسداد الحالب بسبب الحصيات الكلوية، ويؤدي هذا الانسداد إلى ارتفاع الضغط المائي في الحويضة، ويُحدث شداً مفاجئاً على محفظة الكلية مسبباً آلاماً شديدة، وقد يكون سبب الألم الكلوي الإنتانات أو الالتهابات التي تصيب الكلية.

وهذا الألم الكلوي نعمة وليس نقمة: لأنّه ينبه الإنسان لوجود الخطر، ويدفعه لطلب العلاج، ولولا هذا الألم لما أحسَّ بوجودها ولخسر كليته بعد فترة (بسبب استسقاء الكلية Hydronephrosis).

يحدث بثلاث مناطق وهي:

- إذا كانت الحصاة توجد في **الحويضة** يكون الألم حول السرة وأعلى بقليل.
- إذا كانت الحصاة في **الحالب** يكون الألم حول السرة.
- إذا كانت الحصاة في **المثانة** يكون الألم بالمنطقة الخثلية.

إذا كان الانسداد في حالب واحد دون الآخر نكون أمام حالة كلية صامتة، ويجب معالجتها خلال شهر إلى شهر ونصف وإلا تصبح الكلية قاصرة تمامًا، وتكشف بوجود الألم في جهة دون الأخرى.



نلاحظ في الصورة المجاورة كلية مصابة باستسقاء بسبب وجود حصاة في الحالب (على اليمين) وكلية طبيعية (على اليسار)

مثال لتلخيص أعراض القصور الكلوي

جاء مريض (ز.ع) إلى أخصائي البوليّة، **ما الّذي يجب معرفته للمساعدة في التّشخيص؟**

نبدأ بأخذ القصّة السّريريّة كالتّالي:

1. نسأل عن **الأعراض** التي يعاني منها المريض:
   - **التبدّل في حجم البول**: حيث نطلب من المريض جمع البول لمدّة 24 ساعة مثلاً (من 8 ص لَـ 8 ص) ونترك البول الأوّل لأنه فعليّاً بول اليوم السّابق (وكما ذكرنا سابقاً):
     - شح البول (أقل من 400 مل/يوم).
     - (زرام Anuria) انقطاع البول (أقل من 50 مل/يوم)، وهنا نكون أمام مشكلتين (قصور كلوي حاد، انسداد).
     - بوال (أكثر من 3 ليتر/يوم)[14].
   - **التبدّل في لون البول**: برتقالي – بني – أحمر – أسود – أزرق – أخضر....
   - **اضطرابات في عمليّة التبوّل**: السّلس أو عسرة التبوّل.
   - **الألم (القولنج الكلويّ)**: يبدأ بالخاصرة وينتشر نحو الأعضاء التناسليّة والعجان.
2. نسأل عن السّوابق **المرضيّة** (الضغط – السّكري – الانتانات – البيلات – الأمراض الوعائيّة).
3. نتقصّى عن المشكلات **الاجتماعيّة** (الإدمان على المسكّنات – الإنتانات عند الزوجة – العنانة ...).
4. نسأل عن السّوابق **الدّوائيّة** (مثبّطات المناعة – الصّادات الحيويّة –NSAIDs...).
5. السّوابق **العائليّة** (كأمراض الضّغط والسّكري ...).

استجواب المريض

الطمث والأمراض النسائية:

- كما ذكرنا أن مريضة القصور الكلوي **ينقطع** عندها **الطمث**، لذلك يجب على الطبيب أن يسأل المريضة عن مدة انقطاع الطمث (يسألها إن كان هناك طموث متعددة قصيرة، زمن أخر طمث، وعن كمية النزف الطمثي، ....).
- ويجب الانتباه إلى أن الالتهابات النسائية **التناسلية** تؤدي إلى التهابات **بولية** والعكس بالعكس.
- كما يجب أن نسأل عن **الحمولات والولادات** (ممكن أن تؤدي لسلس بولي جهدي) والاختلاطات أثناء الحمل ووسائل منع الحمل المستعملة من قبل المريضة، فإن مريضة القصور الكلوي **لا تستطيع أن تحمل**، وإن حملت فسوف تحصل عملية الاجهاض ولن يستمر الحمل، ذلك بسبب السموم اليوريميائية المتراكمة في الدم.
- **الضعف الجنسي ونقص الشهوة الجنسية** أيضاً من أعراض القصور الكلوي **المزمن**.

[14] ذكر الدكتور أنه في حالة البوال يكون حجم البول أكثر من 200 مل بالساعة أي 5 ليتر باليوم تقريباً.

العادات الشخصية:

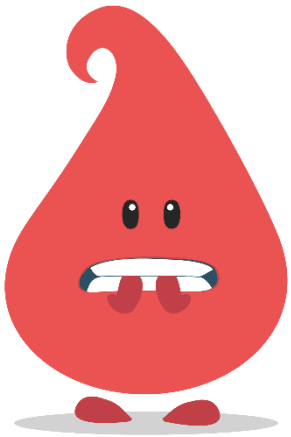
- كالتدخين حيث لا يؤثر بشكل مباشر على الكلية، لكنه يؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني وبالتالي يؤثر سلباً على الكليتين.

السوابق العائلية:

- فالعديد من الأمراض الكلوية أمراض وراثية مثل: الحصيات، ارتفاع الضغط الشرياني، التهاب الكبد والكلية، بعض أمراض الأنابيب، القصور الكلوي، الكلية عديدة الكيسات...
- يّجب السّؤال عن الكلية متعدّدة الكيسات Polycystic Kidney Disease (PKD) بالإضافة إلى الضّغط والسّكري.
- نقص السّمع المترافق مع الأذيّات الكلويّة يشير إلى الإصابة بتناذر ألبورت Alport Syndrome.[15]

تناذر ألبورت Alport Syndrome

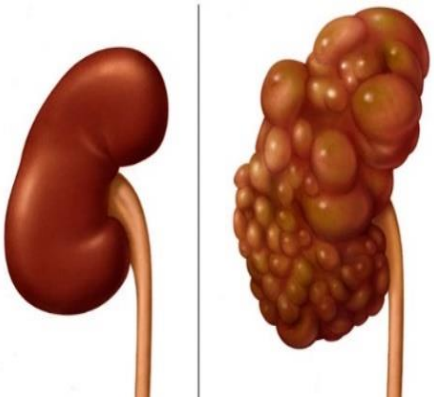
- هو مرض وراثي، أعراضه:





الكلية متعددة الكيسات Polycystic Kidney Disease (PKD)

- وهي حالة مرضية وراثية تتميز بوجود كيسات ضمن الكلية تملؤها سوائل معينة، ومع التقدم بالعمر وتفاقم الحالة يزداد حجم الكيسات وتنمو على حساب الأنسجة الوظيفية مما يؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي التام إذا لم تعالج بزرع كلية، وتزداد احتمالية الإصابة بهذا المرض في العائلات التي يكثر فيها زواج الأقارب مع وجود جينات المرض (كونه مرض وراثي).



[15] هو نوع من التهاب الكبب والكلية الوراثي ويتطور عادة في عمر 20-25 سنة.

- فهذه الحالة منتشرة في بلدنا خصوصاً في الأرياف لانتشار زواج الأقارب فيها، فيجب علينا أن نقوم بتوعية المجتمع بالحد من زواج الأقارب للحد من انتشار الكلية متعددة الكيسات.
- يمكن عن طريق الهندسة الوراثية العمل على إيقاف المورثة والحد من انتقالها إلى الأجيال القادمة.

السوابق المرضية والجراحية:

- يجب أن نسأل المريض عن السوابق المرضية التالية:

تعرض المريض إلى عمليات جراحية في الحوض أو البطن		
ارتفاع التوتر الشرياني	الداء السكري (السكري هو عدو الكلية الأول)	
إنتانات بولية متكررة	زرع الكلية	حصيات في الكلية أو المثانة

- إن سبب الوفاة الأساسي عند مرضى السكري هو المشاكل القلبية (احتشاء العضلة القلبية مثلاً).
- أما السبب الثاني لوفاتهم فهو الآفات الكلوية لذلك يجب مراقبة الضغط بشكل حذر جداً عند مرضى السكري.
- ومع ذلك، فإن ضبط السكر وضبط الضغط الشرياني لا يمنع الأذية الكلوية، وإنما يؤخرها، فنحن لا نستطيع أن نمنع الآفة وإنما نستطيع أن نؤخرها (من سنة إلى 15 سنة لحصول الأذية الكلوية لدى مريض السكري)، وهذا كله يعتمد على تعاون المريض وتطبيقه لتعليمات الطبيب بدقة.
- عندما تتأذى الكلية فلا يمكن إصلاح ما تضرر، فمجرد حصول اعتلال الكلية السكري تصبح مسألة وقت ليصاب المريض بقصور كلوي وعلاجه من بعدها بغسل الكلى دورياً.
- لذلك يجب منع تأذي الكلية خصوصاً عند مريض السكري حتى لا نندم لاحقاً، فالوقاية أهم من العلاج.

السوابق الدوائية:

- نسأل المريض عن الأدوية[16] التي يتناولها والجرعة التي يأخذها، ونسأل بشكل خاص عن الكورتيزون ومثبّطات المناعة.[17]

[16] الكثير من أمراض الكِلى سببها دوائيّ.

[17] مثل ميثوتركسات والأدوية التي تسبب فرط حساسية والتي تستخدم لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني.

ما أهمية تحديد الجرعة الدوائية؟

- إن الكثير من الأدوية تُطرح من الكليتين، وبالتّالي فإن الزّيادة في الجّرعة يمكن أن يُسبّب خطراً.

هناك الكثير من الأدوية التي تُسبّب أذيّة الكلية **وأهمّها**:

✓ **المسكنات**: **مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية كالبروفين**، وتسيء هذه الأدوية للوظيفة الكلويّة وتكسر معاوضتها، وبالتالي يجب على المريض بالقصور الكلوي الابتعاد عنها.

تأثير مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية على الوظيفة الكلوية: تثبط مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية إنتاج البروستاغلاندينات (الموسعة للأوعية) مما يؤدي لانخفاض الجريان الدموي وكون لب الكلية هو أضعف مناطق الكلية تروية (عن طريق الأوعية المستقيمة ذات الجريان البطيء) فيكون أكثر مناطق عرضة للإصابة بنقص التروية مما يؤدي إلى تنخر Nicrosis.

✓ **الصّادّات الحيويّة**: كالتتراسايكلين، الجنتامايسين، والأميكاسين.

✓ **الأدوية الخافضة للسكر**: المريض المصاب بالسكري والقصور الكلوي **يمنع منعاً باتاً** أن يتناول دواء خافض للسكر عن **طريق الفم**.

حيث أنّ الكلية لا تعمل وبالتالي سيحتفظ الدواء الخافض للسكر ضمن الجسم ولا يتم طرحه، وبالنتيجة **سينخفض سكر الدم** بشكل كبير جداً (من الممكن أن يصل إلى 30 ملغ/دل).

ونعلم أن **هبوط السكر أخطر بكثير من ارتفاعه** (كون الدماغ يتغذى لحظة بلحظة معتمداً على السكر)، ومنه يجب إيقاف علاج السكري بخافضات السكر الفموية واستبداله بالعلاج بالأنسولين.

انخفاض السكر يُمكن أن يدخل المريض في حالة سبات.

المشكلات الاجتماعيّة:

يجب سؤال المريض عن الإدمان على المُسكّنات (يُفضّل سؤال الزّوجة، لأن المريض ممكن أن يخجل أو ما يقدر يحكي).

يجب سؤال الزوجة عن وجود إنتانات لديها.

يجب السّؤال عن العنانة.[18]



[18] الضعف الجنسي.

الفحص السريري

التأمل

- يتم تأمّل المريض من لحظة دخوله العيادة، ويجب أن يتم **دون لفت انتباه المريض**، ونلاحظ:

✓ **فرط التّهوية**: وتكون بسبب **الحمّاض الاستقلابي**.

✓ **الفواق**: يشير إلى حالة متقدّمة من **القصور الكلوي المزمن**، حيث تترافق بوجود رائحة كريهة ناجمة عن المركّبات اليوريمائيّة المتراكمة في الدّم والتي تفرزها الغدد اللّعابيّة في اللّعاب.

✓ **لون الوجه**: أول ما نتأمله هو لون المريض **الأصفر الشاحب الترابي** (الهيئة المميّزة للقصور الكلوي)، بالإضافة لوجود تصبّغات في الجلد (لون الوجه بالقصور الكلوي **المزمن** أصفر شاحب ترابي أو ما يدعى بالسحنة الترابية).



✓ **الحكة**: فعند ارتفاع فوسفور الدم (نتيجة عدم طرحه)، يجتمع مع الكالسيوم ويشكل **أملاح فوسفات الكالسيوم** التي تترسب تحت الجلد، وذلك يسبب سحجات خطيرة على جلد المريض نتيجة حكه جلده بواسطة أظافره المليئة بالجّراثيم.

الوذمات: تكون **وذمات انطباعية** pitting edema (قابلة للثني) **غير مؤلمة**، قابلة للتحرك وفق الجاذبية الأرضية.

✓ **النتر** *Twitching muscle/myoclonus*: ونلاحظ على المريض **تشنجات رمعية** في يديه نتيجة تقلصات عضلية غير مضبوطة أبداً، وتحصل دون أن يحس عليها المريض نهائياً، بسبب احتباس **الكلس** بالإضافة لاحتباس **الأزوت** وهي من علامات القصور الكلوي المتقدم.

✓ دخول المريض في **حالات إغماء** ناجمة عن تراكم السّموم اليوريمائيّة في الجسم.

فحص الوجه

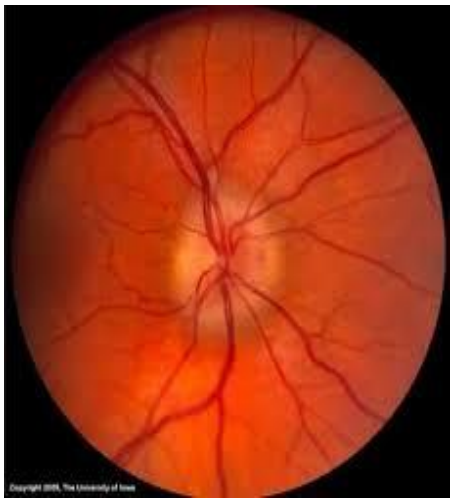
1. فحص العين:

- نبحث عن علامات فقر الدم أو اليرقان.



- **اعتلال القرنية الشريطي Band-shaped Keratopathy**:
  - يعزى إلى ترسب **الكلس** تحت القرنية، وهو يدل على **فرط نشاط جارات الدرق الثالثي** أو تعويض الكلس عند مريض مصاب بالقصور الكلوي المزمن.

- **فحص قعر العين**:



- للتحري عن **ارتفاع الضغط الشرياني** **واعتلال الشبكية السكري**، حيث قد يسبب كليهما (الضغط - السكري) قصوراً كلوياً.
- وهو أهم الإجراءات المستخدمة في الطب الباطن.
- يتميز قعر العين بأنه النافذة الوحيدة التي نستطيع من خلالها رؤية الأوردة والشرايين كما هي.
- يفحص قعر العين بشكل أساسي عند **مرضى السكري** حيث يؤدي السكري غير المعالج إلى مشاكل في الشبكية تظهر واضحة عند هذا الفحص.
- حيث نتمكن خلال فحص قعر العين من تحري درجات التصلب العصيدي **الأربعة**:

علامة الأوعية السلكية: حيث تبدو الأوعية قاسية كالأسلاك النحاسية.

علامة التصالب: وهي تظهر عندما يسير الشريان المتصلب فوق الوريد حيث يؤدي إلى الضغط عليه وتغيير شكله.

النزوف والنتحات في قعر العين.

وذمة حليمة العصب البصري: تتميز هذه الحالة بألم شديد في الرأس مع تشوش في الرؤية ويجب علاجها إسعافياً بتخفيض الضغط وإلا أودت ببصر المريض.

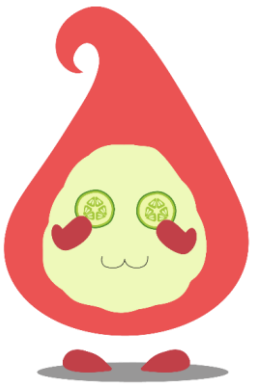
2. فحص الفم:

- رائحة الفم اليوريميائية الكريهة.
- التقرحات اليوريميائية التي قد تنجم عن نقص في كمية اللعاب عند بعض المرضى.
- إنتانات بسبب نقص الاستجابة المناعية الناجم عن الاحتباس الآزوتي (المركبات النيتروجينية كالبولة والكرياتينين).

3. فحص الوجه:



- **الطفح في الوجه**: الذي يدل على إصابة النسج الضامة كالذئبة الحمامية أو التصلب الجهازي، يكون عند الإناث أكثر من الذكور يكون فيها الطفح الجلدي على شكل فراشة على وجه المريضة.

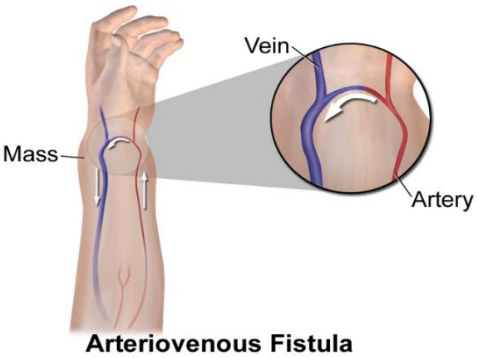


فحص اليدين



الوبش Leukonychia

- **الوبش Leukonychia**: يجب تأمل الأظافر من أجل البحث عن الوبش الذي يُشاهد في نقص ألبومين الدم، ويتجلى بحِزَم أو شرائط بيضاء معترضة على الظفر وهذه العلامة مشخصة للنفروز.
- **شحوب الراحتين**: إن فقر الدم هو السبب الرئيسي لشحوب الراحتين المصادف عند مرضى القصور الكلوي.
- **اللاثباتية Asterixis (الارتعاش الخافق Flapping tremor)**: قد تشاهد في المراحل النهائية من القصور الكلوي المزمن بسبب الاعتلال العصبي اليوريميائي (رعاش أصابع اليدين).
- يمكن ملاحظة اضطراب لانظميات من خلال فحص اليدين.
- بفحص الرسغ والمعصم قد نجد ندبات جراحية لتحويلة Shunt سابقة أو تداخل جراحي لمتلازمة نفق الرسغ التي تكون شائعة عند مرضى القصور الكلوي المزمن (يجب أن نبحث عنها دائماً).



Arteriovenous Fistula

- من الممكن أيضاً وجود ناسور Fistula (اتصال شرياني وريدي أنشئ جراحياً من أجل التحال الدموي) أو تحويلة Shunt وضعت من أجل التحال الدموي أيضاً، ويلاحظ وجود انتباج وتسمع نفخة دائمة في موقع الناسور.

فحص الذراعين





جليد يوريميائي Uremic frost

- يمكن بفحص الذراعين أن نجد بعض النزوف الصغيرة (الفرفرية) والكدمات تحت الجلد.
- تكثر مشاهدة التصبغات الجلدية، كما نجد آثار الحكة أو الخدش.
- يمكن للفاحص أن يرى الجليد اليوريميائي وهو يشبه البودرة الناعمة البيضاء الناتجة عن ترسب مستويات عالية من البولة بعد التعرق، وتعد هذه علامة متأخرة حيث ترى في المراحل النهائية للقصور الكلوي، وهو نادر الآن.
- قد نجد بفحص الذراعين أيضاً علامات تشير إلى الإصابة بالتهاب الأوعية أو علامات تشير للإصابة بالتهاب الأعصاب المحيطي (تشوش واضطراب بالحس أكثر من الأذية الحركية) كما قد نجد اعتلالاً عضلياً وألماً عظمياً ناجماً عن تلين العظام والذي يحصل بسبب نقص تركيب فيتامين D ونقص مستويات الكالسيوم.

إن كل العلامات السابقة (التي تحتها خط) الملاحَظة بفحص الذراعين تشير للقصور الكلوي المزمن.

فحص العنق

- **إصغاء الشرايين السباتية**: إن سماع نفخة على مسير هذه الشرايين تشير إلى أذية تصلبية شريانية معممة ومنها الشك بوجود تضيق شريان كلوي.
- **فحص الأوردة الوداجية**: عند ملاحظة وجود الانتباج نقوم بالفحص كما يلي:
  - يطلب من المريض أن يستلقي بزاوية 30-45 درجة، ونضغط على الكبد حيث يُحصر الكبد بين اليدين والحجاب الحاجز، فنلاحظ انتباج الأوردة الوداجية، وهذا ما يدعى **بالجذر الكبدي الوداجي**.
  - ويشير الجذر الكبدي الوداجي إلى قصور قلب أيمن أو قصور قلب شامل أو قصور كلوي متقدم جداً حيث يصبح الكبد كالإسفنجة ممتلئاً بالدم، وعند ضغطه يخرج الدم منه عبر الأوردة فوق الكبدية وتنتبج الأوردة الوداجية.



الجذر الكبدي الوداجي، لاحظ انتباج الأوردة الوداجية

فحص وإصغاء الصدر

- ويتضمن فحص **الصدر والقلب معاً**، حيث قد نجد علامات قصور القلب الاحتقاني الناجم عن ارتفاع التوتر الشرياني عند مرضى القصور الكلوي، وإن ارتفاع التوتر الشرياني يمكن أن ينجم عن:
  - احتباس الملح والماء (كما في القصور الكلوي).
  - أو عن فرط إفراز الرينين (كما في حالة تضيق الشريان الكلوي).
- يمكن لعلامات وذمة الرئة أن تعزى إلى الرئة اليوريميائية.
- أثناء فحص القلب يجب التفتيش عن علامات التهاب التامور Pericarditis (قد يُلاحظ في المراحل الأخيرة من القصور الكلوي المزمن) الذي قد يتجلى في الاحتكاكات التامورية أو الانصباب التاموري أو السطام التاموري، ويمكن للانصباب أن يكون مصلياً ليفياً أو دموياً.
- تكثر مصادفة **الإنتانات الرئوية** عند مرضى القصور الكلوي بسبب نقص المناعة الناجم عن القصور الكلوي بحد ذاته أو بسبب استعمال مثبطات المناعة في العلاج.
- يقوم الطبيب بفحص البؤر الأربعة: البؤرة الرئوية، البؤرة الأبهرية، البؤرة التاجية، بؤرة مثلث الشرف.



فحص البطن

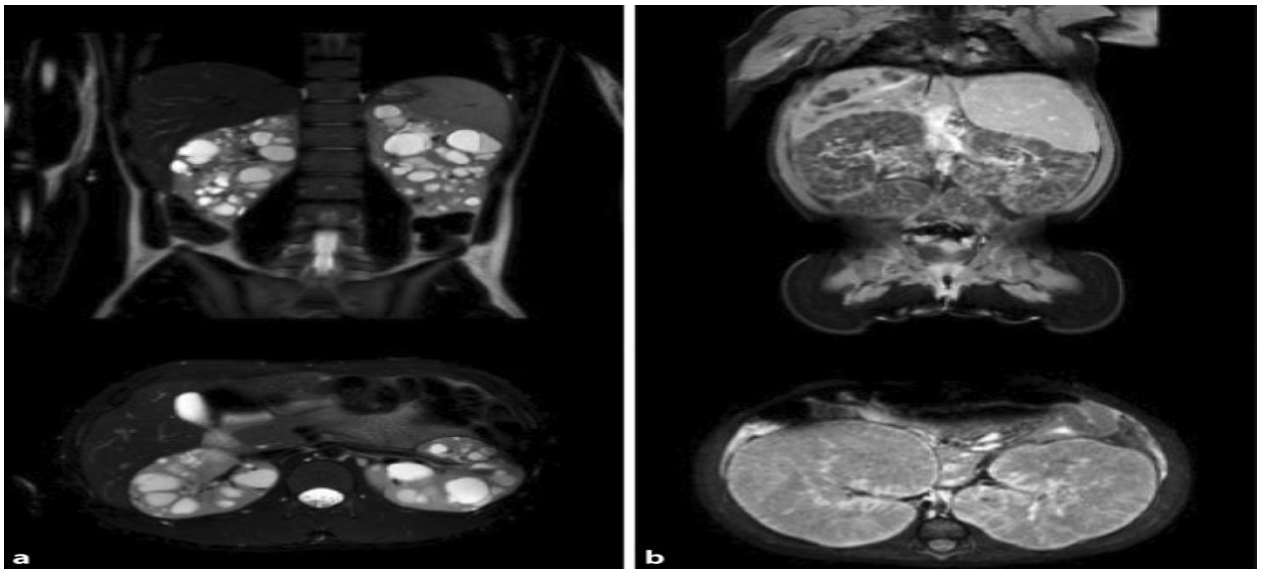
- **وهو من أهم الإجراءات**، وذلك لوجود الكليتين في البطن خلف البريتوان.

أثناء فحص البطن يقوم الطبيب بالإجراءات التالية:

1. التأمّل:

- نستقصي وجود **ندبات جراحية** تدل على الكلية (نضع المريض بوضعية الاستلقاء الجانبي).
- نبحث عن **الندبة الدالة على زراعة الكلية**، وتوجد في الحفرة الحرقفية اليمنى أو اليسرى، ويمكن أن تجس الكلية المزروعة بالحفرة كما تسهل رؤيتها في بعض الأحيان تحت الندبة الجراحية مباشرة بشكل مقبب.
- إذا كان المريض يعالج بالتحال البريتواني[19] فإننا نجد **ندبة دخول القثطار** والتي تتوضع أسفل السرة، وعادةً ما يكون عندها البطن متوتراً بسبب سائل التحال البرتواني أو بسبب وجود حبن Ascites (استسقاء بطن).
- نلاحظ **ضخامة** في البطن إذا كان المريض مصاباً **بالكلية عديدة الكيسات** من النموذج الكبير، (وتكون عندها الضخامة **متناظرة**)، أو مصاباً **باستسقاء الكلية** وعندها غالباً ما تكون الضخامة **غير متناظرة** (تكون متناظرة فقط في حالة وجود مشكلة كبيرة تسد الحالبين سوياً كورم كبير في المثانة)، ويوجد ما يُدعى **ضخامة المعاوضة** عند استئصال إحدى الكليتين.
- يجب فحص منطقة **الصفن والمنطقة الأربية المغبنية** بحثاً عن كتل محتملة أو وذمات حوضية.

نستخدم عندها الإيكو للتفريق بين الكلية عديدة الكيسات والاستسقاء، حيث يمكن تمييز الفرق بوضوح، نلاحظ استقساء الكلية في الصورة b والكلية عديدة الكيسات في الصورة a.



[19] التحال البريتواني Peritoneal dialysis: عملية لتنقية الدم من السموم والفضلات عن طريق التناضح ولا يُنقى الدم خارج الجسم كما في التحال الدموي بل داخله.

2. الجسّ:

- غالباً **لا نستطيع جس الكلى الطبيعية**، **وإنما فقط المتضخمة**، وهنا يجب أن نذكر بأن:
  - الكلى المتضخمة تتقبب وتندفع نحو الأمام، أما الخراجات حول الكلية والتجمعات فهي تتقبب نحو الخلف.
  - يمكن جس الكلية المزروعة في الحفرة الحرقفية اليمنى أو اليسرى.
  - إذا كان المريض مصاباً بالكلية عديدة الكيسات يمكن أن يُجس الكبد بسهولة لوجود عدة أكياس متضخمة داخله (حيث تتواجد الكيسات في الكليتين وفي الكبد أيضاً).
  - يُجس أسفل البطن بحثاً عن الكرة المثانية.
  - ويجب التفتيش أيضاً عن أمهات الدم Aneurysms على مسير الأبهر البطني.
  - يوجد جس عميق وجس سطحي للبطن:
    - **الجس السطحي**: يكشف عن وجود الكتل السطحية والفتوق.
    - **الجس العميق**: يكشف عن الكلى وعن وجود كتل عميقة.

النقاط الحالبية: RBO Clinical

- تستخدم لتحري وجود حصيات حالبية، فخلال عملية الجس يجب أخذ النقاط الحالبية الثلاث بعين الاعتبار:

العلوية تقع ايمن وأيسر السرة بـ 2-3 سم ← المتوسطة تقع عند التقاء الثلث الوحشي مع الثلث المتوسط للخط بين الشوكتين الحرقفيتين الأماميتين (من كل جهة) ← السفلى تجس بالمس الشرجي أو المهبلي

وتسجل النتيجة وفقاً لوجود الألم أو غيابه عند جس هذه النقاط بأن نضع إشارة (+) عند وجود الألم وإشارة (-) عند غيابه، فمثلاً عند جس النقطة الحالبية العلوية اليمنى ووجود ألم عند المريض نضع إشارة (+) في بطاقة فحص المريض.

3. القرع:

- يجب قرع المثانة وتحري ردة فعلها، فتكون:
  - **أصمية** في حالة امتلائها بالبول.
  - **طبلية** للمثانة الفارغة.

4. الإصغاء:

- **الاحتكاكات التامورية والجنبية:**
  - كما رأينا من الممكن أن تترسب السموم اليوريميائية بين وريقتي غشاء التامور أو الجنب الجدارية والحشوية.
  - تُسمع هذه الاحتكاكات بوضوح بواسطة السماعة الطبية.

ملاحظة للتمييز بين الاحتكاكات التاموية والاحتكاكات الجنبية:

- نضع السماعة على صدر المريض فنسمع احتكاكات الوريقتين.
- نطلب من المريض أن يتوقف عن التنفس، فإن استمر صوت الاحتكاكات فهذا يدل على أن المصدر تاموري، وإن توقف الصوت فيدل ذلك على أن الاحتكاكات جنبية.

إصغاء القلب:

- فعند مرضى القصور الكلوي المزمن تنتج نفخات صمامية وظيفية.[20]

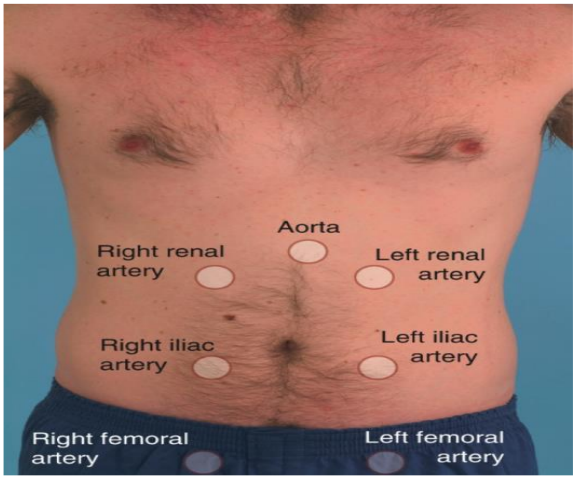
إصغاء الشريان الكلوي:

- عند أي مريض بارتفاع الضغط الشرياني (وخاصة الشباب) يجب علينا إصغاء الشريان الكلوي بواسطة السماعة الطبية stethoscope.
- فالشريان الكلوي عرضة للتضيق وإصدار نفخات (على طوله) عند مرور الدم من الأبهر البطني باتجاهه هذا يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الضغط الشرياني.
- تسمى حالة ارتفاع الضغط هذه **ارتفاع الضغط الشرياني الوعائي الكلوي Reno vascular hypertension**.
- يحدث هذا التضيق عند فئتين من العمر:

فئة الشباب بعد الـ 50 عام	فئة الشابات بين (20-30 عام)
حيث يصاب الشريان الكلوي بالتصلب العصيدي فيسبب تضيق الشريان وارتفاع الضغط بالمحصلة	نتيجة لمرض مجهول السبب يسبب فرط تصنع الطبقة العضلية المتوسطة لجدار الشريان مما يجعل الشريان ضيقاً

كيف نصغي إلى الشّريان الكلويّ؟

- توضع السماعة أيسر أو أيمن وأعلى السرة بحوالي 2-3 سم **بوضعية الشهيق العميق** (كما في الجس أيضاً) حتى تستقر الكلية عند هذا الارتفاع ونتمكن من سماع الأصوات بوضوح.



صورة توضح مكان إصغاء الشريان الكلوي الأيمن

[20] وظيفية اي المشكلة ليست في القلب.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

توضيح:

- عندما نسمع هذه النفخات من الشريان الكلوي فنحن أمام حالة ارتفاع ضغط شرياني سببه تضيق الشريان الكلوي، فضعف الجريان الدموي الكلوي يؤدي إلى رد فعل من الكلية بإنتاج **كميات كبيرة من الرينين** الذي يفعل تحول أنجيوتنسين 1 ثم أنجيوتنسين 2، الذي (كما نذكر) يرفع الضغط الشرياني بتأثيرين:
  - مباشر: عن طريق تضيق الأوعية وزيادة المقاومة الوعائية المحيطية.
  - غير مباشر: عن طريق تحفيز قشر الكظر على إفراز الألدوستيرون.
- وعلاج المشكلة يكون فقط بتوسيع الشريان جراحياً ووضع قثطرة له.
- إن غياب ارتفاع التوتر الشرياني عند المريض يجعل تشخيص تضيق الشريان الكلوي أقل تواتراً.

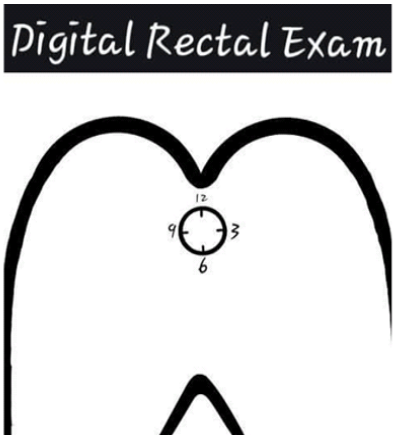
فحص الحوض والمستقيم

1. المس الشرجي:

- إن المس الشرجي ضروري لفحص البروستات (وفي حال وجود ضخامة، نتحرى كون هذه الضخامة متجانسة أم معقدة).

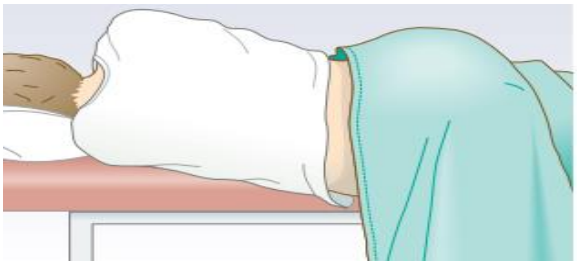
ملاحظة:

تقع البروستات عند **الساعة السادسة** (يكون المريض في وضعية السجود، تمثل منطقة الشرج على لوحة مرفقة مع إضبارة المريض كالساعة وترقم بحيث يكون الرقم 12 من جهة الأعلى (العمود الفقري) و6 من جهة الأسفل (البروستات والحويصل المنوي وهكذا).



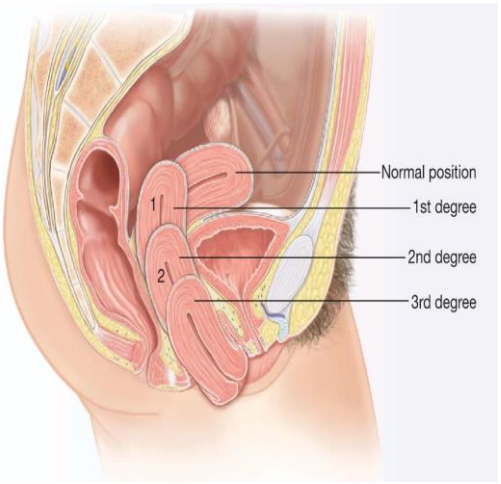
- قد تسبب هذه الضخامة الانسداد (الأسر البولي) ومنه يؤدي إلى قصور كلوي إذا لم يتم العلاج.
- يرتدي الطبيب عند إجراء المس الشّرجي قفازاً طبيّاً ويبدأ عملية المس، يحرك الإصبعة الجاسة في جميع الاتجاهات ويحدد وجود كتل أو أورام في المناطق المحيطة بالمستقيم تبعاً لأرقام الساعة السابقة ويدون ذلك، مثلاً تشاهد كتلة صغيرة عند الساعة السابعة، يشاهد بواسير عند الساعة 6 مثلاً.



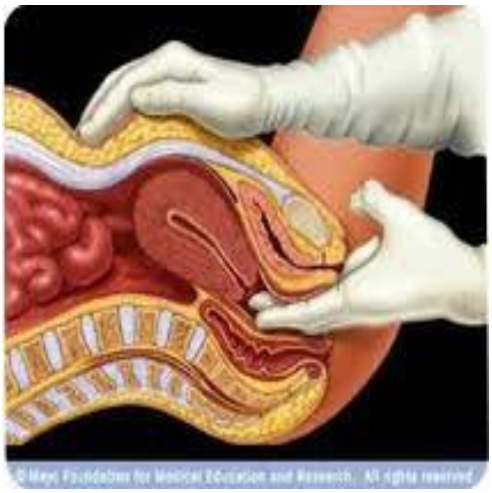


2. المسّ المهبلي (عند السيدات):

- إن وجود علامة الحوض الجليدي *Frozen pelvis* يوجه نحو الإصابة بسرطان عنق الرحم (أيضاً انسداد، ثم قصور إذا لم يعالج).
- نتحرى بالجس أيضاً عن وجود هبوط رحمي، (نشاهده بالخصوص عند النساء في سن الإياس واللاتي أنجبن عدداً من الأولاد) ويؤدي الهبوط إلى سلس بول إلحاحي بسبب الضّغط على المثانة.
- بعض المسنات تشكو دوماً من التهابات بولية وهذا يدل مباشرة إلى وجود هبوط تناسلي، فنجد أن المثانة والرحم خارجين من بين الشفرين فهذه الحالة تحتاج إلى إصلاح مباشرةً إما جراحياً أو أن نضع قطعة بلاستيكية ضمنه كي ترتفع قليلاً (إن كانت المريضة لا تحتاج عمل جراحي).



صورة توضح الرحم الطبيعي وحالات الرحم الهابط



صورة توضح كيفية إجراء المس المهبلي

فحص الساقين

- فحص الشرايين المحيطية في الساقين عن طريق جس النبض في هذه الشرايين فأول الشرايين في الجسم عرضة للإصابة (بالتصلب العصيدي مثلاً) هو الشريان الظنبوبي الخلفي وشريان ظهر القدم.

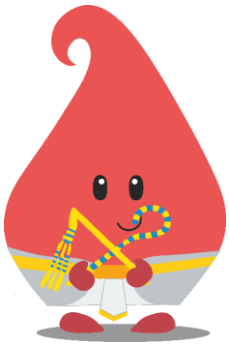
من العلامات المشاهدة

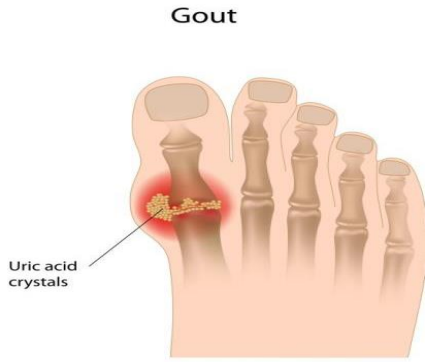
إمكانية مشاهدة الالتهاب الخثري	غياب الأشعار	شحوب	وذمات مسائية (كما رأينا عند مريض القصور منذ قليل)

ملاحظة:

- يؤدي ارتفاع تركيز حمض البول في الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن إلى تشكل عقد حمض البول أو كما تدعى (أجناد النقرس) فيلاحظ أحيانا وجود ضخامة مفصلية ناجمة عن النقرس، مع العلم أن ارتفاع حمض البول في الدم عند مرضى القصور الكلوي نادراً ما يسبب أذيات نقرسية.







فحص الظهر

- نقرع العمود الفقري بلطف بواسطة قبضة اليد كي نكشف وجود مضض (ألم) عظمي والذي قد يوجه نحو الإصابة بتلين العظام أو فرط نشاط جارات الدرق الثانوي (ربما يكونان بسبب القصور الكلوي المزمن).
- كما نقوم بإجراء الرج القطني كي ننفي وجود مضض كلوي عند المصابين بالإنتان البولي، وذلك كالتالي:

↙ نقوم في هذا الإجراء بضربة خفيفة بقبضة اليد على الزاوية القطنيّة الضلعية والمريض في وضعية الجلوس، والاختبار إما أن يكون:

1. إيجابي: يتألم المريض فوراً، وعندها يوجد مرض كلوي حاد ونقول إن (الرج القطني إيجابي)، يمكن أن تكون حصى أو التهاب حويضة أو التهاب كلية ومن الممكن أن تكون مشكلة أخرى خطيرة جداً.
2. سلبي: لا يشعر المريض بالألم، وعندها إما أن يكون سليم ولا يعاني من مشكلة في الكلية، أو أنه يعاني من مرض مزمن.

↙ في المرضى الملازمين للفراش نتحرى الوذمة في منطقة العَجز وخاصة إذا كان هناك شكّ بالإصابة بالتنادر النفروزي أو قصور القلب الاحتقاني.

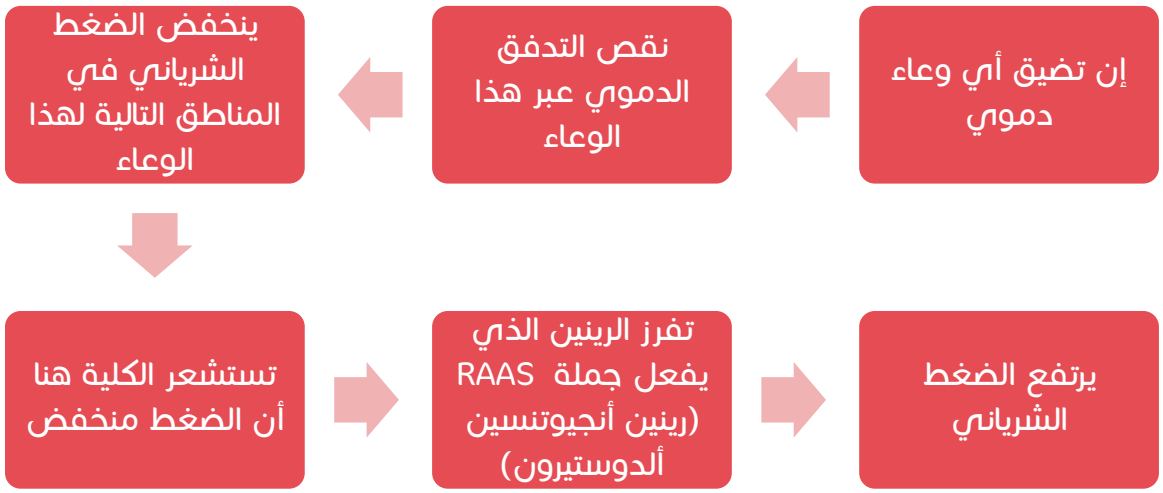
- نتحرى وجود القيلة السحائية (أحد أنماط الشوك المشقوق Spina Bifida) والتي تسبب سلس البول الدائم.

ملاحظة:

- يجب ألا تكون الضربات مؤلمة وقوية لأنها من الممكن أن تحرّض بذلك الألم حتى لو كان الشخص سليماً، حيث أن الضربة الخفيفة تكفي المصاب بالأذية الحادة ليصرخ ألماً.

الضغط الشرياني

- هو آخر فحص نقوم بإجرائه[21] تبعاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن ما يقارب (15–12)٪ من سكان الأرض يعانون من ارتفاع الضغط الشرياني، وفقط 10٪ من هؤلاء المرضى (بحالات الرخاء) يراجعون الأطباء في مشكلتها الصحية بشكل منتظم وهذا أمر خطير جداً.
- وهذا الفحص هام جداً لأنه وكما ذكرنا قد يكون ارتفاع التوتر الشرياني سبباً للأذية الكلوية ومن ثم القصور الكلوي، كما قد يكون القصور الكلوي أو تضيق الشريان الكلوي سبباً في ارتفاع التوتر الشرياني.
- إن الآلية التي يسبب فيها تضيق الشريان الكلوي ارتفاع التوتر الشرياني كالتالي:



- نتحرى أيضاً **هبوط الضغط الانتصابي** الذي قد يشير إلى نقص حجم الدم الذي يسبب بدوره قصوراً كلوياً حاداً، ويُقاس من خلال قياس الضغط في حالة الجلوس وفي حالة الوقوف، ففي حال كان الضغط الشرياني في حالة الوقوف أقل منه في حالة الجلوس فهذه الحالة تدعى هبوط ضغط انتصابي، وهذه الحالة تستدعي تخفيف أو تغيير دواء الضغط المستخدم من قبل المريض.
- **فحص الأوعية**: فحص عام يمكن إجراؤه لجميع المرضى، يتم بالجس ويُجرَى لفحص النبض وما إذا كان جريان الدم مسموع ومن شرايين الطرف السفلي المهمة في هذا الفحص (شريان ظهر القدم، الشريان الظنبوبي الخلفي).

ملاحظات:

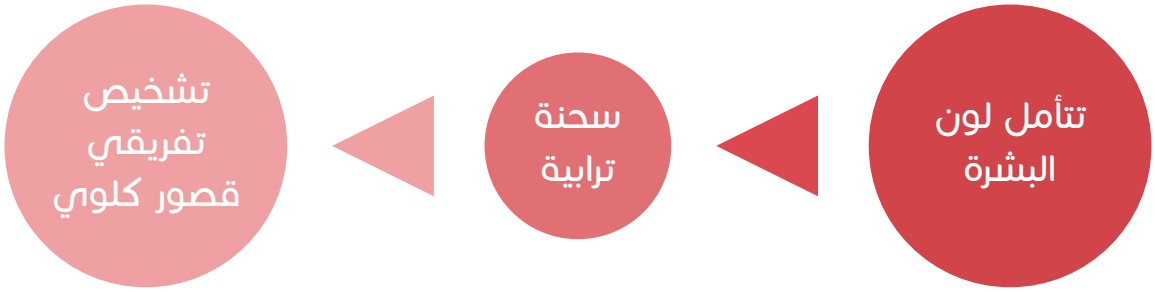
- يجب قياس الضغط من أكثر من موضع عند زيارة المريض الأولى فقد يكون غير متناظر بين المرفق الأيمن والمرفق الأيسر مما يدل على وجود مشاكل شريانية في أحد الطرفين أو مشاكل في الأبهر عند اختلاف الضغط الشرياني للساق عن الضغط الشرياني للمرفق.
- لا نقيس الضغط لهذا المريض مباشرة عندما يقف، بل ننتظر دقيقتين حتى تكون القياسات المأخوذة صحيحة.

[21] كي يكون المريض قد ارتاح تماماً فنحصل على قراءة جيدة للضغط.

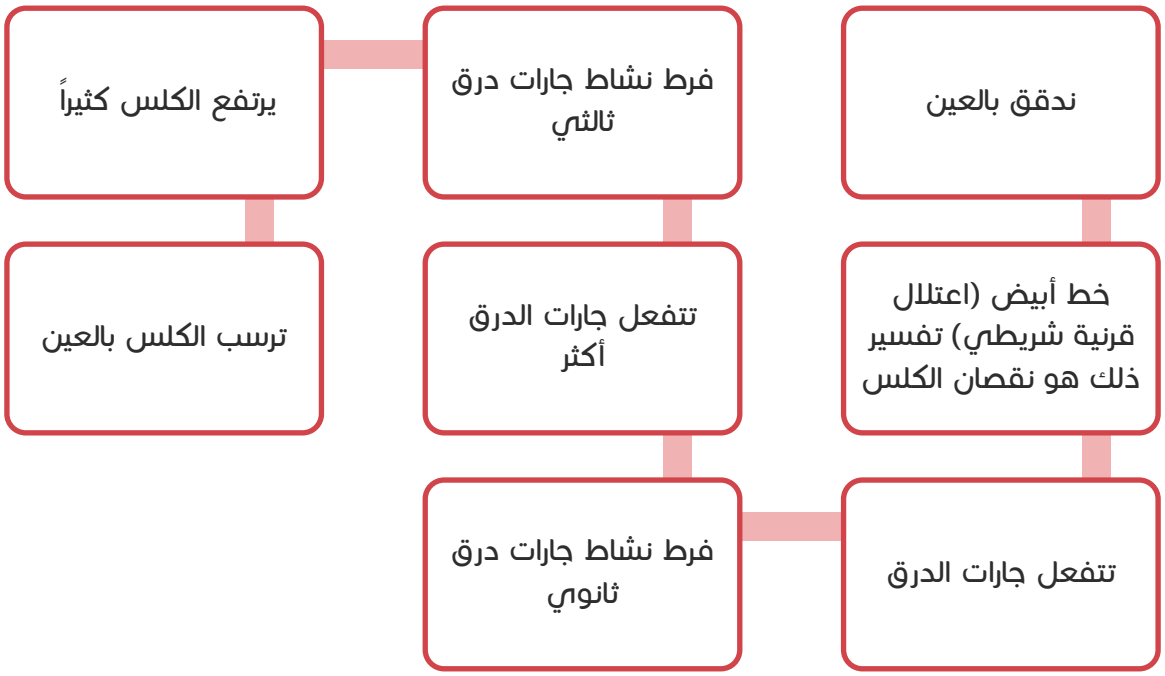
تلخيص الفحص بحالة سريرية

جاء مريض يشكو من تعب ووهن (وهو عرض عام):

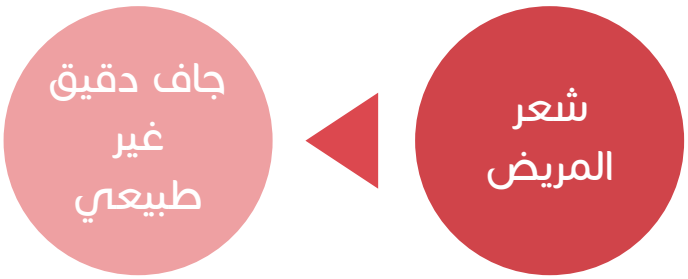
أولاً:



ثانياً:



ثالثاً:





رابعاً:

بشرة المريض ← جافة فيها توسف بسبب زيادة ترسب الفوسفور والبولة في الجلد فيعطي هذا المظهر بسبب ضمور الغدد الزهمية في ظل هذا الوسط الكيميائي السام ← لذلك يصبح الجلد جاف

خامساً:

تحت العين وذمات ← يوجد احتباس سوائل ← يجب أن نرى هل هذه الوذمات منتشرة في الأطراف أم لا (خاصة الأطراف السفلية)

لتقصي الوذمات هل هي انطباعية أم لا ← نضع الأصبعة أمام الظنبوب ونبقيها دقيقة أو دقيقتين ثم نرفعها ←إذا تشكل حفرة تحتها ← وذمة انطباعية (في القصور الكلوي والقلبي والكبدي احتباس سوائل وضياع بروتين).

سادساً: نجس شريان ظهر القدم والشريان الظنبوبي الخلفي.

سابعاً:

فحص الصدر والقلب ← ارتفاع البولة ← وسط يوريميائي عالي ← التهاب المصليات وهي التامور والجنب (سيحدث فيهما انصباب) ← نسمع صوت مثل دعسة الثلج وللتمييز بين صوت انصباب الجنب والتامور نطلب من المريض أن يوقف نَفَسَه ← استمرت الأصوات فهي من التامور

جاء المريض ولم تعالجه ← جاء ثاني يوم بزلة تنفسية شديدة ← حماض استقلابي ← يعاوض القلاء التنفسي ← نسمع الصدر مليء بالخراخر الناعمة← لوجود سائل بالأسناخ (في قصور القلب والكلية) وهذه الحالة وذمة رئة بسبب احتباس سوائل شعرية، نعطيه بشكل إسعافي مدرات بولية، أما بالنسبة للتحاليل المطلوبة فهي تحليل البولة والكرياتينين.

↙ الضّغط الشّرياني هو القاتل الخفي، وذلك من خلال:



ارتفاع الضّغط يؤذي البطانة الشّريانيّة و من الممكن أن تنفجر الشّرايين محدثةً نزوفات داخل القحف واحتشاء دماغي.



يؤثّر على قعر العين.



ضخامة البطين الأيسر و احتشاء العضلة القلبيّة و ذلك بسبب الجّهد الّذي يبذله القلب للتغلّب على ضغط الشّرايين.

ملاحظات

❖ على مريض الضغط ألا يُكتفى بالأدوية في معالجتهم بل لابد من حمية غذائية شديدة:

- تقليل كمية المنبهات بشكل كبير (فنجان قهوة في اليوم كحد أقصى)
- طعام خالي من الملح بشكل أساسي
- ينصح مريض الضغط دوماً بتغيير نمط حياتهم وأن يكون نشيطاً دائم الحركة (فالبدانة تعد من أهم أسباب الضغط الشرياني والداء السكري)
- الامتناع عن الأطعمة الدسمة لما تسببه من ارتفاع في كوليسترول الدم وبالتالي الضغط الدموي

❖ تناول اللحوم لا يؤدي لارتفاع الخضاب عند مريض القصور الكلوي وإنما سيؤدي إلى انخفاضه، فعوضاً أن يرتفع من 8 إلى 10 سيهبط إلى 6 لأننا عندما نزيد من البروتينات المتناولة في اللحوم سيؤدي إلى زيادة الوسط اليوريمائي، وذلك سيؤدي إلى انحلال الكريات الحمراء، **فكلما كانت البولة عالية كلما كان الخضاب أقل**.

❖ في الطب الحديث عند مرضى قصور الكلى، أمكن إصلاح تركيز الصوديوم والبوتاسيوم وهرمون جارات الدرق وفقر الدم، لكن نقف عاجزين عن الحل في مشكلة ارتفاع تركيز الكرياتينين والبولة ولا يمكن إصلاحهما إلا بزرع كلية أو غسيل الكلى.

ملاحظات ذكرها الدكتور أثناء المحاضرة:

- أي آفة تسبب ارتفاع ضغط داخل القحف يحدث إقياء + قولنج كلوي.
- يتم بزل سائل الحبن من المنطقة المقابلة لمكبورني.
- من أهم أسباب قصور الكلى: مرض السكري - أمراض وراثية - الضغط الشرياني - التهاب الكلية الخلالي.
- طب الكلى (Nephrology) طب جراحة المسالك البولية (Urology).

اختبر نفسك

		الجواب
1	في السلس البولي كل ما يلي صحيح، ما عدا:	
	A. اعتلال أعصاب المثانة. B. انتان بولي. C. مدرات. D. قصور كلوي.	D
2	في القصور الكلوي المزمن كل ما يلي صحيح، ما عدا[22]:	
	A. حماض استقلابي. B. تلين عظم. C. نقص بوتاسيوم. D. ارتفاع كلس الدم.	D/C
3	كل ما يلي صحيح عن القصور الكلوي المزمن عدا:	
	A. حكة. B. لون الوجه الترابي. C. رائحة يوريمائية في النفس. D. وذمات غير انطباعية مؤلمة.	D

-لا تنسونا من صالح الدعاء-

[22] الخيار D خطأ حسب مقرر الدكتورة رنا شنات لكنه صحيح علمياً، والخيار C خطأ.